

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**Ước tính nồng độ bụi mịn PM2.5 mặt đất từ dữ liệu vệ tinh và khí tượng sử dụng học máy**

**NGUYỄN TÀI KHOA**

Khoa.NT215066@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Nguyên Ngọc

**Khoa:** Kỹ thuật máy tính

**Trường:** Công nghệ Thông tin và Truyền thông

**HÀ NỘI, 07/2026**

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ước tính nồng độ bụi mịn PM2.5 mặt đất từ dữ liệu vệ tinh và khí tượng sử dụng học máy

NGUYỄN TÀI KHOA

Khoa.NT215066@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Nguyên Ngọc

Chữ kí GVHD

Khoa:

Kỹ thuật máy tính

Trường:

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

## LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn, TS. Trần Nguyên Ngọc, vì sự hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện đồ án. Tác giả cũng xin cảm ơn các thầy cô và cán bộ Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã hỗ trợ trong quá trình học tập và hoàn thành đồ án.

Tác giả cảm ơn các đơn vị vận hành mạng quan trắc và mạng cảm biến chi phí thấp đã cung cấp dữ liệu thực địa cho nghiên cứu này. Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

## TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án nghiên cứu bài toán ước tính PM2.5 mặt đất tại Việt Nam từ dữ liệu vệ tinh, khí tượng và trạm quan trắc. Mục tiêu chính là đánh giá khả năng ước tính PM2.5 tại vị trí chưa có trạm, nơi mức nền ô nhiễm không được biết trước.

Đồ án xây dựng một bộ dữ liệu hợp nhất gồm PM2.5 mặt đất, AOD, khí vết TROPOMI, khí tượng ERA5, mưa, đặc trưng tĩnh và thông tin trạm lân cận; dữ liệu PM2.5 được lọc chất lượng để loại bỏ các chuỗi đo bất thường. Trên bộ dữ liệu này, đánh giá toàn quốc cho thấy mô hình dự đoán tốt PM2.5 tại trạm đã biết, nhưng kết quả giảm mạnh khi giữ trọn một trạm ngoài huấn luyện để kiểm tra. Điều đó cho thấy mức nền ô nhiễm của một vị trí mới vẫn khó suy ra từ các đặc trưng quan sát được.

Từ kết quả đó, đồ án tập trung vào mô hình vùng đồng bằng sông Hồng. Mô hình kết hợp XGBoost `gbtree` với đặc trưng vệ tinh, thời tiết và RFSI từ PM2.5 đồng thời tại các trạm lân cận. Trong đánh giá bỏ một trạm ra trên 12 trạm KK, cấu hình `delta_rfsi_wind` đạt  $R^2$  gộp 0,4220 theo giờ và 0,4894 theo ngày. Trên các trạm ngoài tập nghiên cứu, với đặc trưng trích xuất tại đúng tọa độ từng trạm, mô hình đạt  $R^2$  0,627 theo giờ và 0,744 theo ngày tại trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội; trung vị  $R^2$  trên 41 trạm LCS là 0,182 theo giờ và 0,158 theo ngày. Đồ án cũng áp dụng mô hình trên lưới  $0,02^\circ$  để tạo bản đồ PM2.5 theo giờ cho vùng.

Đóng góp chính của đồ án gồm bộ dữ liệu PM2.5 đa nguồn đã được làm sạch, phân phân tích giới hạn của ước tính toàn quốc theo LOSO, và một mô hình vùng với điều kiện triển khai rõ ràng cho đồng bằng sông Hồng.

**Từ khóa:** PM2.5, AOD, viễn thám, học máy, XGBoost, RFSI, đồng bằng sông Hồng, cảm biến chi phí thấp

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tài Khoa

## ABSTRACT

PM<sub>2.5</sub> pollution is a major air quality problem in Vietnam, especially in the north during winter, when weak dispersion lets pollution accumulate. Continuous PM<sub>2.5</sub> monitoring is sparse and unevenly distributed, so estimating PM<sub>2.5</sub> at unmonitored locations is difficult.

This thesis builds a unified dataset that combines ground PM<sub>2.5</sub>, satellite AOD, TROPOMI trace gases, ERA5 meteorology, precipitation, static features, and PM<sub>2.5</sub> from nearby stations. Quality control applied to each hourly record removes abnormal PM<sub>2.5</sub> sequences such as zero runs, flatlines, and long periods stuck at very low values. At the national scale, the model predicts PM<sub>2.5</sub> well at stations represented in training, but accuracy drops sharply when an entire station is withheld from training and used only for evaluation. The baseline pollution level of a new location is therefore hard to identify from the available predictors. AOD and trace gases are useful, but hourly AOD is sparse and cannot replace ground observations.

The regional model for the Red River Delta is an XGBoost `gbtree` model built on satellite and meteorological features. These features alone are enough to run the model; when nearby stations report PM<sub>2.5</sub> at the same time, adding RFSI, spatial features computed from those concurrent measurements, improves accuracy markedly, so the main results use this configuration. When each of the 12 regional KK stations is held out in turn, the selected configuration `delta_rfsi_wind` reaches a pooled  $R^2$  of 0.4220 hourly and 0.4894 daily; the mean  $R^2$  across stations is 0.2671 hourly and 0.2772 daily. The model is then evaluated on 42 stations outside the study set, with features extracted at each station's own coordinates and RFSI from the KK anchor network. It performs well at the US Embassy monitor in Hanoi, with  $R^2$  of 0.627 hourly and 0.744 daily. Across 41 low-cost sensor stations in the region, the median  $R^2$  is 0.182 hourly and 0.158 daily, showing useful but uneven transfer.

The main contribution is a regional model with a clear scope of use: hourly PM<sub>2.5</sub> estimation in the Red River Delta, most accurate where nearby anchor stations provide concurrent PM<sub>2.5</sub>. The model is also demonstrated on a 0.02° grid covering the region. Future work should add uncertainty indicators for each grid cell and improve the estimation of baseline pollution at new locations.

**Keywords:** PM<sub>2.5</sub>, AOD, remote sensing, machine learning, XGBoost, RFSI, Red River Delta, low-cost sensors

# MỤC LỤC

**Lời cảm ơn**

**Tóm tắt nội dung**

**Abstract**

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....</b>                    | <b>1</b> |
| 1.1 Vấn đề nghiên cứu .....                                | 1        |
| 1.2 Mục tiêu .....                                         | 2        |
| 1.3 Đóng góp .....                                         | 2        |
| 1.4 Phạm vi triển khai.....                                | 2        |
| 1.5 Bố cục đồ án .....                                     | 3        |
| 1.6 Kết luận chương .....                                  | 3        |
| <b>CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT .....</b>                  | <b>4</b> |
| 2.1 PM2.5 và ý nghĩa sức khỏe .....                        | 4        |
| 2.2 AOD và quan hệ với PM2.5 mặt đất.....                  | 4        |
| 2.3 Vai trò của thời tiết .....                            | 5        |
| 2.4 Khí vết và nguồn phát thải .....                       | 5        |
| 2.5 Đánh giá mô hình: chia theo mẫu và bỏ một trạm ra..... | 5        |
| 2.6 RFSI và mô hình có trạm neo.....                       | 7        |
| 2.7 Khoảng trống nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam.....   | 7        |
| 2.8 Yêu cầu đối với thiết kế phương pháp .....             | 7        |
| 2.9 Kết luận chương .....                                  | 8        |
| <b>CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP.....</b>               | <b>9</b> |
| 3.1 Tổng quan quy trình .....                              | 9        |
| 3.2 Bộ dữ liệu PM2.5 .....                                 | 10       |
| 3.3 Lọc chất lượng PM2.5 .....                             | 10       |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Độ phủ đặc trưng trong dữ liệu.....                                    | 11        |
| 3.5 Nhóm đặc trưng.....                                                    | 12        |
| 3.6 Mô hình.....                                                           | 15        |
| 3.7 Đánh giá.....                                                          | 16        |
| 3.8 Kết luận chương .....                                                  | 17        |
| <b>CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC.....</b>                                   | <b>18</b> |
| 4.1 Dữ liệu đầu vào .....                                                  | 18        |
| 4.2 Tín hiệu AOD ở thang giờ và thang tháng .....                          | 18        |
| 4.3 Đánh giá sản phẩm PM2.5 toàn cầu tại trạm.....                         | 19        |
| 4.4 Đánh giá chia ngẫu nhiên theo mẫu .....                                | 19        |
| 4.5 Đánh giá bỏ một trạm ra toàn quốc.....                                 | 20        |
| 4.6 So sánh nhóm theo địa lý và nhóm theo độ ô nhiễm thật.....             | 21        |
| 4.7 Xác định phạm vi vùng đồng bằng sông Hồng.....                         | 21        |
| 4.8 Kết luận chương .....                                                  | 22        |
| <b>CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG .....</b>                   | <b>23</b> |
| 5.1 Dữ liệu và phương án đánh giá.....                                     | 23        |
| 5.2 Kết quả LOSO theo giờ .....                                            | 23        |
| 5.3 Kết quả theo ngày .....                                                | 25        |
| 5.4 Kết quả theo mức ô nhiễm .....                                         | 25        |
| 5.5 Vai trò của các nhóm đặc trưng .....                                   | 26        |
| 5.6 Đánh giá ngoài tập nghiên cứu: mạng LCS và trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ.... | 27        |
| 5.7 Các trường hợp sai số lớn .....                                        | 28        |
| 5.8 Bản đồ PM2.5 trên lưới 0,02° cho đồng bằng sông Hồng.....              | 29        |
| 5.9 Kết luận chương .....                                                  | 31        |
| <b>CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN .....</b>                                            | <b>32</b> |
| 6.1 Kết quả chính .....                                                    | 32        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 6.2 Ý nghĩa của kết quả .....                 | 32        |
| 6.3 Giới hạn.....                             | 33        |
| 6.4 Hướng phát triển.....                     | 33        |
| 6.5 Kết luận chung .....                      | 34        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                | <b>35</b> |
| <b>PHỤ LỤC.....</b>                           | <b>38</b> |
| <b>A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG .....</b>          | <b>39</b> |
| A.1 Danh sách trạm quan trắc.....             | 39        |
| A.2 Các cột nền trong bảng hợp nhất .....     | 41        |
| A.3 Đặc trưng RFSI sinh trong từng fold ..... | 44        |
| A.4 Google Earth Engine scripts .....         | 44        |
| <b>B. CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM.....</b>            | <b>45</b> |
| B.1 Môi trường tái lập .....                  | 45        |



## DANH MỤC HÌNH VẼ

|          |                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.1 | Quy trình dữ liệu và mô hình vùng đồng bằng sông Hồng. . .                         | 9  |
| Hình 4.1 | So sánh bối cảnh toàn quốc sau lọc và đồng bằng sông Hồng. .                       | 22 |
| Hình 5.1 | So sánh hiệu năng các cấu hình vùng đồng bằng sông Hồng. .                         | 24 |
| Hình 5.2 | So sánh $R^2$ theo từng trạm trong LOSO vùng đồng bằng sông Hồng. . . . .          | 25 |
| Hình 5.3 | Phân bố $R^2$ theo giờ trên các trạm ngoài tập nghiên cứu. . . .                   | 28 |
| Hình 5.4 | Một số trường hợp sai số lớn trên mạng LCS. . . . .                                | 29 |
| Hình 5.5 | Ước tính PM2.5 trên lưới 0,02° vùng đồng bằng sông Hồng tại bốn thời điểm. . . . . | 30 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|          |                                                                            |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 | Một số nghiên cứu PM2.5 liên quan và điểm cần chú ý khi so sánh. . . . .   | 6  |
| Bảng 3.1 | Độ phủ của một số nhóm đặc trưng chính trong bảng hợp nhất.                | 12 |
| Bảng 3.2 | Thông số chính của mô hình vùng. . . . .                                   | 14 |
| Bảng 4.1 | Ước tính toàn quốc dưới phương án bỏ một trạm ra. . . . .                  | 20 |
| Bảng 5.1 | Kết quả bỏ một trạm ra theo giờ trên 12 trạm đồng bằng sông Hồng. . . . .  | 23 |
| Bảng 5.2 | Kết quả bỏ một trạm ra theo ngày trên 12 trạm đồng bằng sông Hồng. . . . . | 25 |
| Bảng 5.3 | Mức đóng góp theo nhóm đặc trưng trong ba cấu hình chính. .                | 26 |
| Bảng 5.4 | Kết quả đánh giá ngoài tập nghiên cứu trong vùng. . . . .                  | 27 |
| Bảng A.1 | Danh sách trạm KK trong tập nghiên cứu . . . . .                           | 39 |
| Bảng A.2 | Các cột nền trong bảng hợp nhất . . . . .                                  | 41 |
| Bảng A.3 | Đặc trưng RFSI dùng trong mô hình vùng . . . . .                           | 44 |
| Bảng B.1 | Chuỗi script chính của đồ án . . . . .                                     | 45 |

## DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Ý nghĩa                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHI       | Thiết bị chụp ảnh Himawari tiên tiến (Advanced Himawari Imager)                                                             |
| AOD       | Độ sâu quang học sol khí (Aerosol Optical Depth)                                                                            |
| CEM       | Hệ thống quan trắc phát thải liên tục (Continuous Emission Monitoring)                                                      |
| DEM       | Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model)                                                                                 |
| ERA5      | Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng thế hệ thứ 5 của ECMWF                                                                   |
| GEE       | Nền tảng phân tích dữ liệu địa không gian của Google (Google Earth Engine)                                                  |
| GEOS-CF   | Hệ thống quan sát Trái Đất Goddard – Dự báo thành phần khí quyển (Goddard Earth Observing System – Composition Forecasting) |
| GPM       | Sứ mệnh đo lường mưa toàn cầu (Global Precipitation Measurement)                                                            |
| IMERG     | Ước tính mưa tích hợp đa vệ tinh (Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM)                                            |
| KK        | Nhóm trạm quan trắc chất lượng không khí tự động dùng làm tập nghiên cứu và trạm neo trong đồ án                            |
| LCS       | Cảm biến chi phí thấp (Low-Cost Sensor)                                                                                     |
| LOSO      | Kiểm định chéo bỏ-một-trạm-ra (Leave-One-Station-Out)                                                                       |
| LST       | Nhiệt độ bề mặt đất (Land Surface Temperature)                                                                              |
| MAE       | Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error)                                                                           |
| MAIAC     | Thuật toán nghịch đảo đa góc cho khí quyển (Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction)                           |
| MERRA-2   | Tái phân tích khí quyển hiện đại thế hệ 2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2)      |
| MODIS     | Thiết bị chụp ảnh quang phổ phân giải trung bình (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)                            |
| PBLH      | Chiều cao lớp biên hành tinh (Planetary Boundary Layer Height)                                                              |

| Thuật ngữ      | Ý nghĩa                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM2.5          | Bụi mịn có đường kính khí động học nhỏ hơn 2,5 $\mu\text{m}$ (Particulate Matter $\leq 2.5 \mu\text{m}$ )           |
| R <sup>2</sup> | Hệ số xác định (Coefficient of Determination)                                                                       |
| RFSI           | Nhóm đặc trưng không gian từ PM2.5 của trạm neo lân cận; trong pipeline này không phải một thuật toán nội suy riêng |
| RMSE           | Sai số trung bình bình phương gốc (Root Mean Square Error)                                                          |
| TROPOMI        | Thiết bị quan trắc tầng đối lưu (TROPOspheric Monitoring Instrument)                                                |
| XGBoost        | Thuật toán tăng cường gradient cực đại (Extreme Gradient Boosting)                                                  |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Ô nhiễm không khí là một vấn đề sức khỏe và môi trường lớn ở Việt Nam. Trong các chất ô nhiễm không khí, PM2.5 đặc biệt đáng chú ý vì hạt nhỏ có thể đi sâu vào hệ hô hấp và liên quan đến nhiều tác động sức khỏe như bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và tử vong sớm [1], [2]. Các báo cáo chất lượng không khí gần đây cho thấy Hà Nội và nhiều đô thị miền Bắc thường nằm trong nhóm có PM2.5 cao [3]. Về mặt vật lý, các giai đoạn lớp biên thấp, gió yếu và điều kiện khuếch tán kém có thể làm PM2.5 tích tụ gần mặt đất; cơ chế này được trình bày thêm ở Chương 2.

Để quản lý chất lượng không khí, chỉ biết PM2.5 tại vài trạm là chưa đủ. Người dân và cơ quan quản lý cần thông tin theo không gian và theo thời gian. Tuy nhiên, mạng trạm tự động ở Việt Nam còn thưa và không đều, dù kế hoạch mở rộng mạng quan trắc đang được đặt ra ở cấp quốc gia [4]. Một số vùng có trạm gần nhau, trong khi nhiều nơi chỉ có rất ít hoặc không có trạm PM2.5 liên tục. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: có thể kết hợp dữ liệu mặt đất, vệ tinh và thời tiết để ước tính PM2.5 ở các vị trí không có trạm hay không?

### 1.1 Vấn đề nghiên cứu

Vệ tinh cung cấp AOD, khí vết, nhiệt độ bề mặt, ánh sáng đêm, lượng mưa và nhiều chỉ dấu liên quan đến nguồn phát thải [5], [6], [7], [8]. Dữ liệu tái phân tích cung cấp gió, độ ẩm, nhiệt độ, áp suất và lớp biên khí quyển [9]. Các nguồn này phủ rộng hơn mạng trạm mặt đất nên có nhiều tiềm năng cho bài toán lập bản đồ PM2.5.

Tuy nhiên, bài toán không đơn giản. AOD đo lượng sol khí trong toàn cột khí quyển, còn PM2.5 là nồng độ gần mặt đất. Mỗi liên hệ giữa hai đại lượng phụ thuộc vào lớp biên, độ ẩm, mây, nguồn phát thải và mùa, nên nhiều nghiên cứu phải kết hợp AOD với khí tượng và đặc trưng không gian thay vì dùng AOD đơn lẻ [10], [11], [12]. Ngoài ra, các trạm khác nhau có mức nền ô nhiễm rất khác nhau. Một mô hình có thể dự đoán tốt PM2.5 tại trạm đã biết nhưng vẫn dự đoán kém tại một trạm hoàn toàn chưa dùng khi huấn luyện.

Đồ án không chỉ đánh giá độ chính xác mà còn phân tích nguồn thông tin tạo nên kết quả, độ ổn định khi giữ lại toàn bộ một trạm để kiểm tra và phạm vi áp dụng phù hợp của mô hình.

Trong bối cảnh lập bản đồ, chỉ số gộp trên toàn bộ tập kiểm tra không đủ. Một số trạm ô nhiễm cao có phương sai lớn có thể kéo  $R^2$  gộp lên, trong khi nhiều vị trí khác vẫn dự đoán kém. Vì vậy, đồ án báo cáo cả chỉ số gộp và chỉ số theo trạm.

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Kết quả ước tính toàn quốc được dùng để phân tích giới hạn của bài toán, còn mô hình vùng tập trung vào đồng bằng sông Hồng, nơi có mức ô nhiễm cao và phạm vi địa lý hẹp hơn.

### 1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của đề án gồm ba phần.

Thứ nhất, xây dựng một bộ dữ liệu hợp nhất cho PM<sub>2.5</sub> tại Việt Nam, gồm PM<sub>2.5</sub> mặt đất, vệ tinh, thời tiết, mưa, khí vết và đặc trưng tĩnh.

Thứ hai, đánh giá khả năng ước tính PM<sub>2.5</sub> tại vị trí chưa có trạm trên phạm vi toàn quốc bằng cách so sánh hai bài toán: dự đoán tại trạm đã biết và dự đoán cho trạm được giữ lại hoàn toàn để kiểm tra.

Thứ ba, xác định phạm vi và điều kiện dữ liệu cho phép ước tính đủ tin cậy, từ đó xây dựng và kiểm chứng một mô hình có điều kiện áp dụng rõ ràng trong phạm vi ấy.

Kết quả của mục tiêu thứ hai dẫn đề án đến việc tập trung vào đồng bằng sông Hồng, nơi mạng trạm neo đủ dày và mức ô nhiễm cao; mô hình vùng ở Chương 5 là câu trả lời cho mục tiêu thứ ba.

### 1.3 Đóng góp

Đề án có bốn đóng góp chính.

1. Xây dựng bộ dữ liệu hợp nhất gồm PM<sub>2.5</sub>, vệ tinh, thời tiết, mưa, khí vết và đặc trưng tĩnh, kèm quy trình lọc các chuỗi quan trắc PM<sub>2.5</sub> bất thường.
2. Phân tích giới hạn của mô hình toàn quốc bằng cách so sánh đánh giá chia theo mẫu với đánh giá bỏ một trạm ra.
3. Đề xuất mô hình vùng đồng bằng sông Hồng dùng XGBoost [13], RFSI và RFSI có xét hướng gió.
4. Đánh giá mô hình vùng bằng phương án bỏ một trạm ra và bằng mạng LCS cùng trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, các trạm nằm ngoài tập nghiên cứu.

### 1.4 Phạm vi triển khai

Phạm vi triển khai là ước tính PM<sub>2.5</sub> theo giờ tại các vị trí trong đồng bằng sông Hồng, sử dụng PM<sub>2.5</sub> đồng thời từ các trạm neo lân cận kết hợp với đặc trưng vệ tinh, khí tượng và chu kỳ thời gian. Mô hình dùng ba nhóm thông tin: (i) PM<sub>2.5</sub> từ các trạm neo lân cận tại cùng thời điểm; (ii) vệ tinh và khí vết để nhận bối cảnh sol khí và nguồn phát thải; và (iii) thời tiết và chu kỳ thời gian để theo dõi điều kiện tích tụ hoặc khuếch tán.

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Vì vậy, mô hình phù hợp khi có mạng trạm đang hoạt động và cần ước tính tại các vị trí giữa các trạm. Nếu một khu vực không có trạm neo gần hoặc có bối cảnh ô nhiễm khác hẳn mạng huấn luyện, độ tin cậy sẽ thấp hơn.

### 1.5 Bố cục đề án

Chương 2 trình bày nền tảng về PM2.5, AOD, thời tiết, vệ tinh và cách đánh giá mô hình PM2.5.

Chương 3 mô tả dữ liệu và phương pháp, gồm QC, nhóm đặc trưng, RFSI, mô hình XGBoost và các phương án đánh giá.

Chương 4 trình bày ước tính toàn quốc; kết quả cho thấy ước tính ở cấp vùng đạt độ tin cậy cao hơn, từ đó đề án tập trung vào đồng bằng sông Hồng.

Chương 5 trình bày kết quả ước tính vùng đồng bằng sông Hồng, gồm kết quả bỏ một trạm ra, kết quả theo ngày, mức đóng góp (gain) theo nhóm đặc trưng, đánh giá ngoài tập nghiên cứu và bản đồ PM2.5 trên lưới.

Chương 6 tổng kết đóng góp, giới hạn và hướng phát triển.

### 1.6 Kết luận chương

Chương này đã nêu vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phạm vi triển khai của đề án. Sản phẩm mô hình chính tập trung vào đồng bằng sông Hồng và được áp dụng khi có dữ liệu PM2.5 đồng thời từ các trạm neo lân cận.

## CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các khái niệm cần thiết để hiểu bài toán ước tính PM2.5 từ dữ liệu vệ tinh, thời tiết và trạm mặt đất. Nội dung tập trung vào cơ chế khiến bài toán khó và lý do đánh giá bỏ một trạm ra phù hợp với mục tiêu triển khai.

### 2.1 PM2.5 và ý nghĩa sức khỏe

PM2.5 là bụi mịn có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Do kích thước nhỏ, PM2.5 có thể đi sâu vào phổi và liên quan đến nhiều tác động xấu tới sức khỏe [1], [2]. PM2.5 cũng là chỉ số quan trọng trong quản lý chất lượng không khí đô thị vì nó phản ánh nhiều nguồn phát thải khác nhau: giao thông, công nghiệp, đốt sinh khối, bụi thứ cấp và vận chuyển từ vùng khác.

PM2.5 biến đổi theo nhiều thang thời gian. Theo giờ, nó chịu ảnh hưởng của giao thông, hoạt động nguồn thải, gió và lớp biên khí quyển. Theo ngày và theo mùa, nó chịu ảnh hưởng của thời tiết, mưa, độ ẩm, nguồn phát thải theo mùa và vận chuyển vùng. Vì vậy, mô hình PM2.5 phải nắm được cả dao động ngắn hạn lẫn mức nền dài hạn.

### 2.2 AOD và quan hệ với PM2.5 mặt đất

AOD là độ dày quang học sol khí, đo lượng hạt trong toàn cột khí quyển. Đây là nguồn thông tin vệ tinh quan trọng cho PM2.5, vì PM2.5 cũng là một phần của sol khí. Đồ án này dùng hai nguồn AOD bổ sung nhau về thang thời gian. Vệ tinh địa tĩnh Himawari (AHI) cho AOD theo giờ, phù hợp với bài toán theo giờ nhưng vẫn thừa do mây [14]. Sản phẩm MAIAC MODIS từ vệ tinh quỹ đạo cực cung cấp AOD theo ngày với độ phân giải không gian cao hơn nhiều sản phẩm sol khí truyền thống [5], [15]. Tuy nhiên, cả hai đều không đo trực tiếp PM2.5 gần mặt đất.

Có ba lý do chính làm quan hệ AOD và PM2.5 phức tạp.

Thứ nhất, AOD là đại lượng theo cột, còn PM2.5 là đại lượng gần mặt đất. Nếu lớp biên khí quyển cao, cùng một lượng hạt có thể bị pha loãng trong một thể tích lớn hơn, làm PM2.5 mặt đất thấp hơn. Nếu lớp biên thấp, PM2.5 có thể tích tụ gần mặt đất. Vì vậy, các mô hình PM2.5 hiện đại thường dùng thêm PBLH, độ ẩm và các biến khí tượng để mô tả mối liên hệ giữa AOD và PM2.5 bề mặt [10], [11].

Thứ hai, độ ẩm làm hạt hút nước và tán xạ ánh sáng mạnh hơn. Khi độ ẩm cao, AOD có thể tăng ngay cả khi khối lượng PM2.5 khô không tăng tương ứng.

Thứ ba, AOD bị thiếu khi có mây và bị ảnh hưởng bởi thuật toán truy xuất. Ở khí hậu nhiệt đới gió mùa, thiếu dữ liệu AOD là vấn đề thường xuyên. Vì vậy, AOD



có ích nhưng không đủ để dự đoán PM<sub>2.5</sub> theo giờ khi được sử dụng đơn độc.

### 2.3 Vai trò của thời tiết

Thời tiết quyết định cách chất ô nhiễm tích tụ hoặc khuếch tán. Lớp biên thấp, gió yếu và không mưa thường làm PM<sub>2.5</sub> tăng. Gió mạnh và mưa thường làm PM<sub>2.5</sub> giảm. Độ ẩm vừa ảnh hưởng đến bản thân hạt, vừa ảnh hưởng đến quan hệ giữa AOD và PM<sub>2.5</sub>. Trong đề án này, phần khí tượng chủ yếu lấy từ ERA5 và mưa từ GPM IMERG [8], [9].

Ở miền Bắc Việt Nam, mùa đông thường có nhiều đợt PM<sub>2.5</sub> cao do lớp biên thấp và điều kiện khuếch tán kém. Vì vậy, các biến như PBLH, gió, độ ẩm, nhiệt độ, mưa, số giờ khô và chu kỳ mùa là những đặc trưng cần thiết trong mô hình.

### 2.4 Khí vết và nguồn phát thải

Các khí vết từ TROPOMI như NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO và HCHO (formaldehyde) không phải PM<sub>2.5</sub>, nhưng chúng giúp mô hình nhận bối cảnh nguồn phát thải. NO<sub>2</sub> thường liên quan đến giao thông và đốt nhiên liệu. SO<sub>2</sub> có thể liên quan đến công nghiệp và nhiệt điện. CO thường liên quan đến đốt cháy. HCHO có liên hệ với quá trình quang hóa và nguồn hữu cơ. Các sản phẩm Sentinel-5P/TROPOMI cung cấp nguồn thông tin này trên diện rộng, nhưng vẫn có độ nhiễu, độ phủ và độ phân giải riêng [6].

Các khí vết này có độ phân giải và độ nhiễu riêng nên không đủ để xác định PM<sub>2.5</sub> tại một vị trí cụ thể. Vai trò phù hợp của chúng là bổ sung thông tin về bối cảnh nguồn phát thải cho AOD, thời tiết và trạm neo.

### 2.5 Đánh giá mô hình: chia theo mẫu và bỏ một trạm ra

Các nghiên cứu quốc tế khác nhau về mật độ trạm, thang thời gian, biến đầu vào và phương án đánh giá, nên chỉ số  $R^2$  không thể so sánh trực tiếp giữa các nghiên cứu [10], [11], [16]. Khi chia mẫu ngẫu nhiên, dữ liệu của cùng một trạm có thể xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra. Khi đó mô hình đã biết phần nào mức nền, chu kỳ và đặc điểm riêng của trạm. Kết quả này trả lời câu hỏi: mô hình có dự đoán được những giờ bị giữ lại để kiểm tra tại trạm đã biết hay không?

Bài toán triển khai khó hơn là dự đoán cho một vị trí chưa từng có trong huấn luyện. Để đánh giá khả năng này, cần giữ lại toàn bộ một trạm để kiểm tra và chỉ huấn luyện mô hình trên các trạm còn lại. Phương án này phù hợp hơn với bài toán lập bản đồ tại vị trí mới.

Hai phương án này không thay thế nhau. Đánh giá chia theo mẫu cho biết dữ liệu có tín hiệu thời gian hay không. Đánh giá bỏ một trạm ra cho biết mô hình có suy ra được bối cảnh không gian của vị trí mới hay không.

## CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

**Bảng 2.1:** Một số nghiên cứu PM2.5 liên quan và điểm cần chú ý khi so sánh.

| Nghiên cứu        | Khu vực    | Thang thời gian | Dữ liệu chính                                  | Phương án đánh giá và ý nghĩa                                                                                         |
|-------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di et al. [10]    | Hoa Kỳ     | Ngày            | AOD, khí tượng, sử dụng đất, mô hình tổ hợp    | Mạng trạm dày và dữ liệu phụ trợ mạnh; kết quả cao không thể chuyển thẳng sang bối cảnh ít trạm                       |
| Wei et al. [11]   | Trung Quốc | Ngày, 1 km      | MAIAC AOD, khí tượng, sử dụng đất, học máy cây | Cho thấy AOD và khí tượng rất hữu ích ở quy mô ngày, nhưng không giải quyết trực tiếp bài toán theo giờ               |
| Chen et al. [16]  | Châu Âu    | Ngày            | AOD, khí tượng, không gian, sử dụng đất        | Nhấn mạnh vai trò của đặc trưng không gian và phương án kiểm định                                                     |
| Gupta et al. [17] | Thái Lan   | Ngày            | Vệ tinh, khí tượng, học máy                    | Gần bối cảnh Đông Nam Á hơn, nhưng vẫn khác về mạng trạm và độ phủ dữ liệu                                            |
| Ngo et al. [12]   | Việt Nam   | Ngày            | Quan sát không gian và dữ liệu phụ trợ         | Cung cấp nền dữ liệu PM2.5 ngày cho Việt Nam; đồ án này tập trung thêm vào dữ liệu theo giờ và đánh giá bỏ cả trạm ra |

*Bảng 2.1 (tiếp)*

| Nghiên cứu | Khu vực        | Thang thời gian | Dữ liệu chính                                 | Phương án đánh giá và ý nghĩa                                                       |
|------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồ án này  | Việt Nam, ĐBSH | Giờ và ngày     | PM2.5 trạm, AOD, TROPOMI, ERA5, GPM, trạm neo | Tách rõ đánh giá chia theo mẫu, LOSO toàn quốc và mô hình vùng có điều kiện áp dụng |

### 2.6 RFSI và mô hình có trạm neo

RFSI [18] là nhóm đặc trưng không gian từ trạm neo, đưa thông tin từ các trạm lân cận vào mô hình. Thay vì chỉ dùng khoảng cách, RFSI dùng PM2.5 đo được tại các trạm neo cùng thời điểm, ví dụ PM2.5 của trạm gần nhất, trung bình có trọng số theo khoảng cách, hoặc PM2.5 phía đầu gió.

RFSI có ý nghĩa thực tế rõ: nếu một mạng trạm đang hoạt động, PM2.5 tại các vị trí giữa các trạm có thể được ước tính tốt hơn khi biết nồng độ ở trạm lân cận. Tuy nhiên, RFSI cũng đặt ra điều kiện áp dụng: mô hình cần dữ liệu mặt đất đồng thời từ mạng trạm neo và không còn chỉ dựa vào vệ tinh.

### 2.7 Khoảng trống nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam

Các kết quả quốc tế cần được xem xét trong bối cảnh mật độ trạm, thang thời gian, biến đầu vào và phương án đánh giá của từng nghiên cứu [10], [11], [17]. Ở Việt Nam đã có các bộ dữ liệu PM2.5 ngày từ quan sát không gian, nhưng bài toán theo giờ và đánh giá tại một trạm hoàn toàn mới vẫn khó hơn [12]. Việt Nam có mạng trạm tự động còn thưa và không đều, trong khi điều kiện thời tiết nhiệt đới làm AOD bị thiếu và nhiễu.

Trong bối cảnh này, một đánh giá phù hợp cần tách rõ hai loại năng lực. Năng lực thứ nhất là dự đoán PM2.5 tại trạm đã có trong huấn luyện. Năng lực thứ hai là dự đoán tại một vị trí chưa từng xuất hiện trong huấn luyện. Hai năng lực này liên quan nhưng không tương đương, vì vị trí mới có thể có mức nền ô nhiễm, nguồn phát thải và quan hệ với trạm lân cận khác với các trạm đã biết.

### 2.8 Yêu cầu đối với thiết kế phương pháp

Các cơ sở trên dẫn đến ba yêu cầu phương pháp.

Thứ nhất, mô hình cần kết hợp dữ liệu vệ tinh với khí tượng và chu kỳ thời gian.

## CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

AOD cung cấp tín hiệu sol khí trên diện rộng, khí vết bổ sung bối cảnh nguồn phát thải, còn PBLH, gió, mưa, độ ẩm và mùa giúp mô hình theo dõi điều kiện tích tụ hoặc khuếch tán gần mặt đất.

Thứ hai, phương án đánh giá phải bao gồm LOSO. KFold ngẫu nhiên theo mẫu, trong đó các quan sát theo giờ của 40 trạm được trộn trước khi chia lượt, cho biết khả năng dự đoán tại các trạm đã biết vì mỗi trạm đều xuất hiện ở cả tập huấn luyện và kiểm tra. LOSO đánh giá khả năng dự đoán tại một trạm hoàn toàn không có trong huấn luyện. Vì vậy, hai phương án được báo cáo riêng.

Thứ ba, các đặc trưng từ trạm neo phải được tạo riêng trong từng lượt đánh giá. Trong LOSO, PM2.5 của trạm mục tiêu không được dùng để tạo RFSI hoặc bất kỳ đặc trưng nào của lượt đó. Cách làm này duy trì đúng vai trò của mạng trạm neo trong vận hành và tránh rò rỉ dữ liệu.

### 2.9 Kết luận chương

Chương này làm rõ ba nền tảng cho phần phương pháp. Thứ nhất, AOD và khí vết có tín hiệu nhưng không đo trực tiếp PM2.5 sát mặt đất. Thứ hai, thời tiết và chu kỳ mùa giúp giải thích dao động theo thời gian. Thứ ba, đánh giá bỏ một trạm ra cần được tách khỏi đánh giá chia theo mẫu, vì hai phương án trả lời hai câu hỏi khác nhau. Các điểm này là cơ sở cho ước tính toàn quốc ở Chương 4 và mô hình vùng có trạm neo ở Chương 5.

## CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

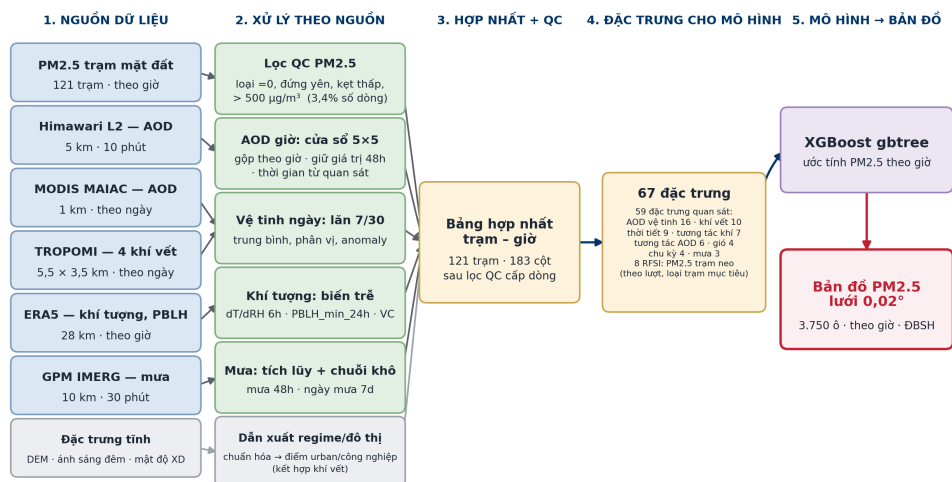
Chương này mô tả bộ dữ liệu, quy trình kiểm soát chất lượng, cách tạo đặc trưng và phương án đánh giá. Phạm vi triển khai chính là ước tính PM2.5 theo giờ trong đồng bằng sông Hồng khi có dữ liệu PM2.5 đồng thời từ các trạm neo lân cận. Mô hình kết hợp thông tin trạm neo với vệ tinh, thời tiết, khí vết và chu kỳ thời gian để ước tính PM2.5 tại một vị trí mục tiêu trong vùng.

### 3.1 Tổng quan quy trình

Quy trình gồm năm bước chính.

1. Thu thập PM2.5 theo giờ từ các trạm mặt đất, gồm 40 trạm KK trong tập nghiên cứu và các trạm LCS cùng trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ chỉ dùng cho bước đánh giá.
2. Hợp nhất dữ liệu PM2.5 với các nguồn vệ tinh, thời tiết, mưa, địa hình, mật độ xây dựng và các chỉ dấu nguồn phát thải.
3. Lọc các chuỗi quan trắc PM2.5 bất thường như chuỗi bằng không, chuỗi đứng yên và chuỗi kẹt ở mức rất thấp.
4. Xây dựng đặc trưng theo nhóm: vệ tinh AOD, khí vết TROPOMI, thời tiết, chu kỳ thời gian, bối cảnh đô thị và nguồn thải, cùng PM2.5 từ trạm neo lân cận.
5. Đánh giá theo hai cách: đánh giá chia theo mẫu và đánh giá bỏ một trạm ra.

Hình 3.1 tóm tắt quy trình theo năm giai đoạn: các nguồn dữ liệu với độ phân giải gốc, xử lý theo nguồn, hợp nhất và lọc QC, tập 67 đặc trưng, và mô hình XGBoost với đầu ra là bản đồ PM2.5 trên lưới.



**Hình 3.1:** Quy trình dữ liệu và mô hình vùng đồng bằng sông Hồng.

## CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Mô hình vùng sử dụng XGBoost dạng `gbtree` với nhóm đặc trưng RFSI từ trạm neo và RFSI có xét hướng gió [13].

### 3.2 Bộ dữ liệu PM2.5

Bảng dữ liệu chính là `unified_thesis.csv`. Đây là bảng hợp nhất của đề án, gồm 121 trạm và dữ liệu theo giờ. Toàn bộ bảng trải từ 2015-01-01 01:00 đến 2026-04-16 20:00, nhưng từng trạm và từng nguồn có thời gian phủ khác nhau. Các phân tích chỉ dùng các mốc thời gian hợp lệ sau khi ghép và lọc QC, không giả định mọi nguồn phủ kín toàn bộ giai đoạn.

Tập nghiên cứu gồm 40 trạm KK. KK là nhãn có sẵn trong tên trạm của hệ thống Envisoft, chỉ nhóm trạm quan trắc chất lượng không khí tự động (phân biệt với trạm quan trắc nước trong cùng hệ thống). Các trạm KK trong tập nghiên cứu đều có bản ghi trên một năm và được dùng để huấn luyện mô hình và làm trạm neo. Ước tính toàn quốc dùng đủ 40 trạm theo phương án bỏ một trạm ra, với bộ lọc QC áp dụng ở cấp từng quan sát PM2.5; mô hình vùng đồng bằng sông Hồng dùng 12 trạm KK trong vùng.

Mạng LCS nằm ngoài tập nghiên cứu vì nhiều chuỗi LCS không phủ đủ cả năm, giai đoạn quan trắc chủ yếu nằm trong khoảng 2025-10 đến 2026-04 tùy trạm, và đặc tính cảm biến khác với mạng KK; nếu trộn vào tập nghiên cứu, kết quả có thể bị lệch theo mùa hoặc theo loại thiết bị. Các trạm này vì vậy chỉ dùng để đánh giá sau khi cấu hình mô hình đã được lựa chọn. Trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, lấy từ chương trình quan trắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng nằm ngoài tập nghiên cứu; đây là điểm đánh giá chất lượng cao và được báo cáo riêng với mạng LCS.

Các tầng ô nhiễm  $t_0$ ,  $t_1$ ,  $t_2$  và  $t_3$  chỉ dùng cho phân tích mô tả. Chúng được gán từ PM2.5 trung bình sau QC của từng trạm:  $t_0$  dưới  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $t_1$  từ 10 đến dưới  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $t_2$  từ 20 đến dưới  $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , và  $t_3$  từ  $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$  trở lên. Vì cách gán căn PM2.5 thật của trạm mục tiêu, cấu hình này trong Chương 4 chỉ dùng để kiểm tra vai trò mức nền và không áp dụng tại vị trí mới.

### 3.3 Lọc chất lượng PM2.5

Dữ liệu PM2.5 từ trạm quan trắc tự động và cảm biến ngoài có thể xuất hiện một số dạng bất thường đặc trưng. Đề án áp dụng bộ lọc ở cấp từng quan sát:

- giá trị PM2.5 bằng không hoặc âm;
- chuỗi giá trị đứng yên nhiều giờ liên tiếp;
- chuỗi kẹt ở mức rất thấp trong thời gian dài;

- giá trị quá cao, lớn hơn  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Trên 40 trạm KK, bộ lọc QC loại 25.093 quan sát trong quá trình xây dựng dữ liệu, tương đương 3,4% số quan sát PM2.5 hợp lệ ban đầu. Sau khi lọc, còn 702.542 quan sát dùng cho ước tính toàn quốc. Khi huấn luyện mô hình, các quy tắc QC không loại thêm quan sát nào vì các bất thường chính đã được xử lý trong giai đoạn xây dựng dữ liệu.

Bước này nhằm tránh cho mô hình học các chuỗi quan trắc bất thường như một diễn biến ô nhiễm thực. Các quan sát bị loại do dấu hiệu lỗi vận hành hoặc lỗi chuỗi đo vẫn được ghi lại trong báo cáo QC để có thể kiểm tra lại.

### 3.4 Độ phủ đặc trưng trong dữ liệu

Các nguồn dữ liệu có độ phủ khác nhau. PM2.5, thời tiết và chu kỳ thời gian có thể được đưa về dạng gần như liên tục theo giờ. AOD và một số khí vết bị thiếu nhiều do mây, quỹ đạo vệ tinh, điều kiện truy xuất và chất lượng sản phẩm đầu vào. Vì vậy, mô hình kết hợp giá trị AOD hoặc khí vết với thời gian kể từ lần quan sát AOD gần nhất và các thống kê lần.

Độ phủ trong mục này được tính trên toàn bộ bảng hợp nhất 121 trạm; Bảng A.2 ở phụ lục tính riêng trên 40 trạm KK nên cho tỷ lệ cao hơn (ví dụ AOT trung bình quanh trạm đạt 51% thay vì 36%).

Trong bảng hợp nhất, PM2.5 sau ghép có độ phủ khoảng 80,2%. Nhóm thời tiết có độ phủ cao hơn nhiều: PBLH đạt 100%, các biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió và độ che phủ mây đạt khoảng 91,4%, còn các biến mưa tích lũy và số ngày khô đạt 100%. Nhờ đó, thời tiết là nhóm đặc trưng ổn định nhất để mô tả dao động theo giờ.

AOD theo giờ trong đồ án lấy từ vệ tinh địa tĩnh Himawari, nên dù có tần suất quan sát cao vẫn bị thiếu nhiều do mây. Điểm ảnh AOT trung tâm chỉ có dữ liệu trong khoảng 11,4% số giờ. Các thống kê không gian như AOT trung bình quanh trạm có độ phủ cao hơn, khoảng 36,2%, và AOT vùng ngoài đạt khoảng 35,5%. Khi dùng giá trị AOT gần nhất trong 48 giờ, độ phủ tăng lên khoảng 65,9%. Biến `hours_since_valid_AOT` có độ phủ khoảng 90,8% vì nó mô tả thời gian kể từ lần quan sát AOD gần nhất, kể cả khi giờ hiện tại không có AOD mới. AOD theo ngày từ MODIS MAIAC được dùng cho các thống kê lần theo ngày.

**Bảng 3.1:** Độ phủ của một số nhóm đặc trưng chính trong bảng hợp nhất.

| Nhóm                           | Ví dụ đặc trưng                     | Độ phủ xấp xỉ  | Ý nghĩa với mô hình                         |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| PM2.5 mục tiêu                 | PM2.5 (biến mục tiêu)               | 80,2%          | Dùng để huấn luyện và đánh giá sau QC       |
| Thời tiết                      | PBLH, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió | 91,4% đến 100% | Nguồn ổn định để mô tả dao động theo giờ    |
| Mưa và khô hạn                 | rain_sum_48h, số ngày mưa/khô       | 100%           | Giúp mô hình nhận pha rửa trôi hoặc tích tụ |
| AOD thô (Himawari)             | AOT tại điểm ảnh trung tâm          | 11,4%          | Tín hiệu trực tiếp nhưng rất thưa           |
| AOD theo không gian (Himawari) | AOT_mean, AOT_outer_mean            | 35% đến 36%    | Giảm phụ thuộc vào một điểm ảnh duy nhất    |
| AOD lần (Himawari)             | AOT_ffill_48h, AOT lần 24h          | 53% đến 66%    | Giữ lại tín hiệu sol khí gần đây            |
| Khí vết TROPOMI                | NO2, SO2, CO, HCHO                  | 8% đến 66%     | Bổ sung bối cảnh nguồn phát thải            |
| Chu kỳ thời gian               | hour_sin/cos, month_sin/cos         | 100%           | Học chu kỳ ngày đêm và mùa                  |

AOD bổ sung thông tin khi có quan sát, nhất là khi được đặt trong bối cảnh PBLH, độ ẩm và mùa. Do độ phủ thưa, mô hình dựa chủ yếu vào AOD thô sẽ không ổn định ở thang giờ; vì vậy AOD thô được kết hợp với AOD không gian, AOD lần và thời gian kể từ quan sát AOD gần nhất.

Đối với vùng đồng bằng sông Hồng, sau khi lọc còn 227.075 quan sát theo giờ và các đặc trưng vệ tinh dạng lần vẫn không phủ kín toàn bộ chuỗi. MODIS theo ngày ghép được khoảng 58,8% số quan sát, thống kê lần MODIS đạt khoảng 53,3%, thống kê lần TROPOMI đạt khoảng 59,7%, còn độ lệch HCHO so với nền dài hạn đạt khoảng 38,8%. Vì vậy, vệ tinh đóng vai trò hỗ trợ trong mô hình vùng, trong khi thông tin trạm neo cung cấp tín hiệu gần mặt đất trực tiếp hơn.

### 3.5 Nhóm đặc trưng

Các đặc trưng được chia theo nguồn và vai trò.

Về nguồn dữ liệu, PM2.5 mặt đất từ Envisoft/CEM và các tệp lịch sử được dùng làm biến mục tiêu, dữ liệu huấn luyện và dữ liệu trạm neo. Các biến khí tượng trong



### CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

mô hình lấy từ ERA5 hoặc nguồn tái phân tích truy cập qua Open-Meteo; trong phụ lục, Open-Meteo được ghi là kênh truy xuất và chuẩn hóa dữ liệu khí tượng. Các khí vết NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO và HCHO dùng trong mô hình vùng là sản phẩm Sentinel-5P/TROPOMI được xuất qua Google Earth Engine. Mưa lấy từ GPM IMERG. MODIS và Himawari cung cấp AOD; MODIS LST được dùng làm biến vệ tinh hỗ trợ và để đối chiếu nguồn dữ liệu.

Nhóm AOD vệ tinh gồm AOD từ Himawari, MODIS MAIAC, các thống kê lần theo ngày và các biến mô tả độ phủ hoặc độ tin cậy của AOD [5], [14], [15].

Nhóm khí vết TROPOMI gồm các chỉ dấu liên quan đến NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO và HCHO [6]. Nhóm này giúp mô hình mô tả bối cảnh nguồn phát thải, ví dụ khu công nghiệp, giao thông hoặc đốt cháy. Các khí vết không thể phản ánh đầy đủ mọi nguồn cục bộ, nhưng vẫn hữu ích khi kết hợp với các biến khác.

Nhóm thời tiết gồm PBLH, gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, mưa, số ngày khô và các biến liên quan đến thông gió. Các biến này chủ yếu lấy từ ERA5 và GPM IMERG [8], [9]. Đây là nhóm giúp mô hình theo dõi dao động theo giờ và theo ngày, nhất là trong mùa đông miền Bắc khi lớp biên thấp và gió yếu làm PM<sub>2.5</sub> tích tụ.

Nhóm chu kỳ thời gian gồm giờ trong ngày và tháng trong năm dưới dạng sin và cos. Nhóm này giúp mô hình học chu kỳ ngày đêm và mùa mà không tạo ra điểm gãy nhân tạo giữa 23 giờ và 0 giờ hoặc giữa tháng 12 và tháng 1.

Nhóm bối cảnh tĩnh gồm độ cao, mật độ xây dựng, ánh sáng đêm và các chỉ số đô thị, công nghiệp được xây dựng từ các nguồn này. Cấu hình bổ sung nhóm bối cảnh đô thị và nguồn thải trong Bảng 5.1 không cải thiện kết quả, nên cấu hình được lựa chọn chỉ dùng các đặc trưng thay đổi theo giờ hoặc theo ngày.

Nhóm RFSI gồm các đặc trưng không gian tính từ PM<sub>2.5</sub> của trạm neo lân cận, được thêm vào khi mạng trạm hoạt động cùng thời điểm. Với mỗi quan sát, các trạm neo gần nhất trong cùng thời điểm được dùng để tính:

- PM<sub>2.5</sub> nội suy theo nghịch đảo khoảng cách;
- PM<sub>2.5</sub> của trạm gần thứ nhất, thứ hai và thứ ba;
- PM<sub>2.5</sub> phía đầu gió và cuối gió;
- chênh lệch giữa đầu gió và cuối gió;
- độ phân tán PM<sub>2.5</sub> giữa các trạm neo.

Gọi  $d_i$  là khoảng cách (km) từ vị trí mục tiêu tới trạm neo  $i$  có PM<sub>2.5</sub> hợp lệ tại cùng thời điểm và  $p_i$  là PM<sub>2.5</sub> đo được tại trạm đó. Nội suy theo nghịch đảo khoảng

### CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

cách là  $\hat{p}_{idw} = (\sum_i w_i p_i) / (\sum_i w_i)$  với  $w_i = 1/d_i$ . Với thành phần theo gió, gọi  $\theta_i$  là phương vị từ mục tiêu tới trạm  $i$  và  $\phi$  là hướng gió thổi từ đâu tới, lấy từ  $\text{atan2}(-\text{wind}_u, -\text{wind}_v)$ ; trọng số đầu gió là  $w_i^u = \max(\cos(\theta_i - \phi), 0) / \max(d_i, 0.5)$ , còn trọng số cuối gió dùng hướng ngược lại  $\phi + 180^\circ$ . PM2.5 đầu gió  $\hat{p}_{up}$  và cuối gió  $\hat{p}_{down}$  là trung bình có trọng số tương ứng; chênh lệch đầu–cuối gió là  $\hat{p}_{up} - \hat{p}_{down}$  và độ phân tán lân cận là  $\max_i p_i - \min_i p_i$ .

Trong đánh giá bỏ một trạm ra, trạm bị giữ lại luôn bị loại khỏi nhóm trạm neo. Vì vậy RFSI không dùng PM2.5 của chính trạm mục tiêu.

Bảng 3.2 trình bày các thông số chính của bước QC, RFSI và XGBoost được sử dụng thống nhất trong mô hình vùng.

**Bảng 3.2:** Thông số chính của mô hình vùng.

| Thành phần                        | Thông số                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QC PM2.5 bằng không hoặc âm       | Loại khi PM2.5 $\leq 0$                                                                                                                  |
| QC giá trị quá cao                | Loại khi PM2.5 $> 500 \mu\text{g}/\text{m}^3$                                                                                            |
| QC chuỗi đứng yên                 | Loại chuỗi ít nhất 5 giờ liên tiếp, sau khi làm tròn PM2.5 đến 1 chữ số thập phân; các điểm trong chuỗi phải cách nhau không quá 1,5 giờ |
| QC kẹt mức thấp                   | Loại chuỗi PM2.5 $\leq 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ kéo dài ít nhất 48 giờ liên tiếp                                                        |
| Số trạm neo RFSI                  | $K_{\text{NN}} = 5$ ; các đặc trưng trực tiếp dùng IDW và ba trạm gần nhất                                                               |
| Khi không đủ 5 trạm neo đồng thời | Dùng các trạm neo có PM2.5 hợp lệ tại mốc thời gian đó; nếu ít hơn 5 trạm hợp lệ thì các đặc trưng không xác định được giữ ở dạng thiếu  |
| IDW cơ bản                        | Trọng số $1/d$ , với $d$ là khoảng cách theo km tới trạm neo có PM2.5 tại cùng thời điểm                                                 |

Bảng 3.2 (tiếp)

| Thành phần          | Thông số                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFSI theo gió       | Tính phương vị từ vị trí mục tiêu tới từng trạm neo; hướng gió lấy từ $\text{atan2}(-\text{wind}_u, -\text{wind}_v)$ ; trọng số đầu gió và cuối gió là $\max(\cos(\text{delta\_angle}), 0) / \max(d, 0.5)$                                                                                                 |
| Chênh lệch theo gió | $\text{PM25\_wind\_spread} = \text{PM25\_upwind\_idw} - \text{PM25\_downwind\_idw}$                                                                                                                                                                                                                        |
| Độ phân tán lân cận | $\text{PM25\_neighbor\_spread} = \max(\text{PM2.5\_neo}) - \min(\text{PM2.5\_neo})$ tại cùng thời điểm                                                                                                                                                                                                     |
| XGBoost             | $\text{n\_estimators}=500,$<br>$\text{max\_depth}=4, \text{learning\_rate}=0.05,$<br>$\text{subsample}=0.8, \text{col\_sample\_bytree}=0.6,$<br>$\text{min\_child\_weight}=50,$<br>$\text{reg\_alpha}=0.1,$<br>$\text{reg\_lambda}=10,$<br>$\text{tree\_method}=\text{hist},$<br>$\text{random\_state}=42$ |

HCHO trong Bảng 3.1 được lấy từ dữ liệu GEE theo ngày. Các biến độ lệch theo ngày so với nền dài hạn, thống kê lần 30 ngày của HCHO/CO, MODIS AOD lần và các biến bối cảnh tĩnh được tạo trong quá trình hợp nhất dữ liệu. Riêng RFSI được tính lại trong từng lượt LOSO.

### 3.6 Mô hình

Mô hình cơ sở là XGBoost `gbtree`. Biến mục tiêu được biểu diễn trên thang  $\log_{1p}(\text{PM2.5})$  để giảm ảnh hưởng của các đột cực trị, sau đó được chuyển ngược về  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  khi đánh giá. Trung bình PM2.5 của các trạm huấn luyện trong vùng được báo cáo như một mốc tham chiếu đơn giản.

Các cấu hình chính của mô hình vùng là:

## CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

- `delta_obs`: đặc trưng vệ tinh, khí tượng và vật lý;
- `delta_rfsi`: thêm RFSI từ trạm neo lân cận;
- `delta_rfsi_wind`: thêm RFSI có xét hướng gió;
- `delta_rfsi_regime`: thêm một số đặc trưng đô thị và nguồn phát thải.

### 3.7 Đánh giá

Đồ án dùng ba lớp đánh giá.

Đánh giá chia theo mẫu dùng KFold ngẫu nhiên với 5 lượt. Toàn bộ các quan sát theo giờ của 40 trạm được trộn trước khi chia; do đó mỗi trạm có dữ liệu trong cả tập huấn luyện và kiểm tra. Một mô hình XGBoost chung được huấn luyện ở mỗi lượt trên 68 đặc trưng quan sát, không dùng RFSI, với 800 cây, độ sâu 8 và mục tiêu PM2.5 trên thang gốc. Trọng số nghịch đảo số quan sát của từng trạm được dùng để cân bằng đóng góp giữa các trạm. Kết quả được tổng hợp trên toàn bộ dự đoán ngoài lượt (OOF), gồm  $R^2$  gộp và  $R^2$  tính riêng từng trạm.

Hai bộ đặc trưng phục vụ các mục đích khác nhau. Bộ 68 đặc trưng của ước tính toàn quốc gồm các cột quan sát tổng quát trong bảng hợp nhất, kể cả thông tin vị trí và địa hình có thể xác định tại một vị trí mới. Bộ 67 đặc trưng trong Hình 3.1 được tinh chỉnh cho mô hình vùng: giữ các nhóm quan sát chính, bổ sung thống kê vệ tinh theo ngày và tương tác vật lý, loại các biến tĩnh gắn với danh tính trạm, rồi thêm tám đặc trưng RFSI. Ước tính toàn quốc ưu tiên chẩn đoán giới hạn của dữ liệu, còn mô hình vùng tập trung vào các đặc trưng biến thiên theo thời gian và thông tin từ mạng trạm neo. Mọi cấu hình được so sánh trong cùng một chương đều sử dụng chung bộ đặc trưng tương ứng.

Đánh giá bỏ một trạm ra dùng toàn bộ chuỗi của một trạm làm tập kiểm tra, còn các trạm khác làm tập huấn luyện. Đây là phương án chính để đo khả năng dự đoán tại trạm chưa dùng khi huấn luyện.

Đánh giá ngoài tập nghiên cứu dùng mạng LCS và trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Các đặc trưng vệ tinh, khí tượng và chu kỳ thời gian được xây dựng tại đúng tọa độ của từng trạm, còn RFSI được tính từ mạng trạm neo KK hoạt động đồng thời. PM2.5 của các trạm này chỉ dùng làm giá trị tham chiếu, không được dùng làm đặc trưng đầu vào. Cùng quy tắc xây dựng đặc trưng sau đó được áp dụng trên lưới  $0,02^\circ$  để ước tính PM2.5 tại các thời điểm được lựa chọn.

Các chỉ số được báo cáo gồm  $R^2$  gộp,  $R^2$  trung bình theo trạm,  $R^2$  trung vị theo trạm, tỷ lệ trạm có  $R^2$  dương, RMSE, MAE và độ lệch (bias). Gọi  $y_i$  là PM2.5 quan trắc,  $\hat{y}_i$  là giá trị dự đoán,  $\bar{y}$  là trung bình quan trắc và  $n$  là số quan sát. Các chỉ số được định nghĩa như sau:  $R^2 = 1 - \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum_i (y_i - \bar{y})^2$ ; RMSE =

$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)^2}$ ;  $\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |\hat{y}_i - y_i|$ ; và  $\text{bias} = \frac{1}{n} \sum_i (\hat{y}_i - y_i)$ .  $R^2$  gộp được tính sau khi ghép tất cả quan sát kiểm tra của các lượt đánh giá.  $R^2$  trung bình theo trạm được tính bằng cách tính  $R^2$  riêng cho từng trạm rồi lấy trung bình. Với kết quả theo ngày, dự đoán theo giờ và PM2.5 quan trắc được lấy trung bình theo ngày; một ngày chỉ được dùng khi có ít nhất 18 giờ hợp lệ. Mô hình ngày không được huấn luyện lại riêng.

#### 3.8 Kết luận chương

Chương này xác định dữ liệu, nguồn đặc trưng, QC và phương án đánh giá. Mô hình vùng dùng PM2.5 đồng thời từ trạm neo lân cận cùng đặc trưng vệ tinh, khí vết, thời tiết và thời gian. Các chương sau đánh giá hai mức độ khó: dự đoán tại trạm đã có trong huấn luyện và dự đoán tại một trạm được giữ lại hoàn toàn để kiểm tra.

## CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC

Chương này đánh giá khả năng áp dụng của mô hình toàn quốc dưới các phương án khác nhau, đồng thời phân tích các yếu tố làm suy giảm hiệu năng khi giữ toàn bộ một trạm ngoài huấn luyện. Các phân tích kiểm tra ba vấn đề: tập đặc trưng có đủ thông tin để dự đoán PM<sub>2.5</sub> hay không, vệ tinh cung cấp được bao nhiêu thông tin, và dự đoán tại một trạm chưa từng dùng khi huấn luyện khác gì so với dự đoán tại trạm đã biết.

### 4.1 Dữ liệu đầu vào

Ước tính toàn quốc dùng 702.542 quan sát theo giờ của 40 trạm KK sau bộ lọc QC; các quy tắc lọc và độ phủ của từng nhóm đặc trưng đã được trình bày ở Mục 3.3 và 3.4. Hai điểm từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cách đọc kết quả của chương này.

Thứ nhất, các chuỗi quan trắc bất thường đã bị loại từ bước xây dựng dữ liệu. Nếu một trạm vẫn khó dự đoán, nguyên nhân cần được xem xét từ mức độ đầy đủ của thông tin và sự khác biệt về bối cảnh trạm, thay vì quy cho lỗi xử lý dữ liệu.

Thứ hai, độ phủ giữa các nhóm đặc trưng rất chênh lệch: thời tiết và chu kỳ thời gian gần như liên tục, trong khi AOT tại điểm ảnh trung tâm chỉ có ở 11,4% số giờ (Bảng 3.1). Thời tiết vì vậy giúp mô hình theo dõi các giai đoạn tích tụ và khuếch tán theo giờ, còn AOD cung cấp tín hiệu khi có quan sát nhưng một mình không đủ ở thang giờ.

### 4.2 Tín hiệu AOD ở thang giờ và thang tháng

AOD từ vệ tinh là nguồn thông tin quan trọng, nhưng AOD đo cột khí quyển, còn PM<sub>2.5</sub> là nồng độ gần mặt đất. Vì vậy, quan hệ giữa AOD và PM<sub>2.5</sub> phụ thuộc mạnh vào lớp biên, độ ẩm, gió và loại sol khí [10], [11].

Khi tính trên từng giờ, tương quan Pearson trung bình theo trạm giữa AOD thô và PM<sub>2.5</sub> trong dữ liệu này rất yếu, khoảng +0,05. Khi dùng một chỉ số AOD hiệu chỉnh thử nghiệm theo PBLH và độ ẩm, tương quan tăng lên khoảng +0,247. Khi tổng hợp theo tháng, tương quan trung bình theo trạm tăng rõ hơn, khoảng +0,349 với AOD thô và +0,579 với chỉ số đã hiệu chỉnh. Đây là một phân tích kiểm tra riêng trên bảng `unified_aod_filled.csv` với các quan sát AOD cùng giờ; mô hình và các thống kê độ phủ chính của đề án sử dụng bảng hợp nhất.

Phân tích AOD chỉ giữ các thời điểm có AOD thực đo. Khi tổng hợp theo tháng, trung bình AOD phản ánh các giờ trời quang hoặc đủ điều kiện truy xuất, trong khi PM<sub>2.5</sub> tháng dùng toàn bộ giờ hợp lệ. Chỉ số hiệu chỉnh thử nghiệm chỉ dùng để

## CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC

kiểm tra độ nhạy khi thêm PBLH và độ ẩm, chưa phải phép chuyển đổi vật lý đã hiệu chuẩn sang PM2.5. Vì vậy, hệ số tương quan theo tháng chủ yếu cho biết mức đồng biến theo mùa, không đo độ chính xác dự báo và không chứng minh rằng AOD có thể thay thế quan trắc PM2.5 mặt đất.

AOD mang tín hiệu về mức ô nhiễm dài hạn và theo mùa; ở thang giờ, AOD đơn lẻ quá thưa và quá nhiễu để quyết định PM2.5 mặt đất.

### 4.3 Đánh giá sản phẩm PM2.5 toàn cầu tại trạm

Đồ án kiểm tra các sản phẩm toàn cầu như GEOS-CF và MERRA-2 tại tọa độ trạm [19], [20]. Kết quả cho thấy chúng chưa đủ chính xác để dự đoán PM2.5 theo giờ tại Việt Nam.

GEOS-CF có độ lệch dương rất lớn, trung bình khoảng  $+36,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  so với quan trắc, tương đương khoảng  $+221\%$ . Tương quan theo thời gian cũng thấp, trung vị khoảng 0,19. MERRA-2 có bias trung bình theo trạm nhỏ hơn nhiều, khoảng  $-1,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , nhưng tương quan thời gian vẫn yếu, trung vị khoảng 0,17.

Cụ thể, GEOS-CF có sai lệch lớn về mức nồng độ, còn MERRA-2 mô tả chưa tốt dao động theo giờ. Vì vậy, đồ án không dùng các sản phẩm này làm nguồn dự đoán trực tiếp. Chúng phù hợp hơn với vai trò tham khảo hoặc đặc trưng bổ trợ và không thay thế được mô hình học từ dữ liệu trạm địa phương.

### 4.4 Đánh giá chia ngẫu nhiên theo mẫu

Mô hình đạt kết quả tốt khi trạm đã xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện. Với KFold ngẫu nhiên theo mẫu, một mô hình XGBoost chung được huấn luyện từ dữ liệu của cả 40 trạm và mỗi trạm đều có quan sát trong cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra. Trên 68 đặc trưng quan sát, không dùng RFSI,  $R^2$  gộp ngoài lượt đạt 0,780; trung bình năm giá trị  $R^2$  theo lượt cũng là 0,780. Khi tính riêng cho từng trạm trên cùng các dự đoán ngoài lượt,  $R^2$  trung bình là 0,583, trung vị là 0,565 và cả 40 trạm đều có  $R^2$  dương. Kết quả này cho thấy khả năng dự đoán tại các trạm đã biết, nhưng không thay thế cho LOSO hoặc đánh giá ngoài tập nghiên cứu.

KFold và LOSO ở Mục 4.5 dùng hai bộ tham số khác nhau. KFold dùng bộ tham số dung lượng cao: 800 cây, độ sâu 8, mục tiêu PM2.5 trên thang gốc và trọng số cân bằng trạm. LOSO dùng bộ tham số điều chuẩn mạnh: 500 cây, độ sâu 4, mục tiêu log1p; bộ này cho hiệu năng theo trạm ổn định hơn, dù  $R^2$  gộp thấp hơn. Để tách ảnh hưởng của bộ tham số khỏi ảnh hưởng của phương án chia dữ liệu, hai thí nghiệm kiểm soát được chạy trên cùng dữ liệu và cùng 68 đặc trưng: mỗi bộ tham số được đánh giá dưới phương án chia của bên còn lại. Bộ tham số dung lượng cao, khi chuyển từ trộn mẫu sang giữ trọn một trạm để kiểm tra, giảm  $R^2$  gộp từ 0,780

## CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC

xuống 0,377;  $R^2$  trung bình theo trạm giảm xuống -0,568 và chỉ 45% số trạm có  $R^2$  dương. Bộ tham số điều chuẩn mạnh, khi chạy KFold ngẫu nhiên, vẫn đạt  $R^2$  gộp 0,550. Phần lớn khoảng cách giữa 0,780 và 0,290 vì vậy đến từ yêu cầu dự đoán tại một trạm hoàn toàn mới, không phải từ khác biệt bộ tham số.

Kết quả này cho thấy tập đặc trưng vẫn chứa thông tin hữu ích. Khi bối cảnh của trạm đã được thể hiện trong dữ liệu huấn luyện, mô hình dự đoán được PM2.5 theo giờ, theo mùa và theo điều kiện thời tiết. Khó khăn chủ yếu xuất hiện khi phải dự đoán cho một trạm hoàn toàn không có trong tập huấn luyện.

### 4.5 Đánh giá bỏ một trạm ra toàn quốc

Trong đánh giá bỏ một trạm ra, toàn bộ dữ liệu của trạm mục tiêu không được dùng để huấn luyện. Phương án này gần với điều kiện áp dụng thực tế hơn: nếu một vị trí chưa có trạm, mô hình có ước tính được PM2.5 tại đó hay không?

Kết quả toàn quốc yếu hơn nhiều so với đánh giá chia theo mẫu. Mô hình XGBoost chung, không dùng thông tin tầng ô nhiễm hay trạm neo, đạt  $R^2$  gộp 0,290 nhưng  $R^2$  trung bình theo trạm là -0,139. Điều này cho thấy mô hình vẫn mô tả được một phần biến thiên của toàn bộ tập dữ liệu, nhưng hiệu năng không đồng đều giữa các trạm.

Các cấu hình trong Bảng 4.1 dùng cùng tập 40 trạm KK, cùng phương án bỏ một trạm ra, cùng bộ lọc PM2.5 và cùng nhóm 68 đặc trưng quan sát được. PM2.5 là biến mục tiêu; PM10 và các khí đo cục bộ tại trạm từ Envisoft không được dùng làm đặc trưng đầu vào. Điểm khác nhau chính là cách tổ chức mô hình: dùng mô hình chung, nhóm theo địa lý hoặc nhóm theo độ ô nhiễm thật.

**Bảng 4.1:** Ước tính toàn quốc dưới phương án bỏ một trạm ra.

| Cấu hình                  | Ý nghĩa                                                        | Áp dụng tại vị trí mới? | $R^2$ gộp | $R^2$ TB theo trạm | $R^2$ trung vị | $R^2$ dương |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|-------------|
| Mô hình chung             | Mỗi lượt huấn luyện trên 39 trạm và giữ lại 1 trạm để đánh giá | Có                      | 0,290     | -0,139             | 0,016          | 57,5%       |
| Nhóm theo địa lý          | Mô hình chuyên biệt theo miền Bắc, Trung và Nam                | Có                      | 0,309     | -0,031             | 0,019          | 55,0%       |
| Nhóm theo độ ô nhiễm thật | Cần biết PM2.5 thật của trạm; chỉ dùng để kiểm tra mức nền     | Không                   | 0,481     | 0,118              | 0,128          | 75,0%       |



## CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC

$R^2$  gộp không đủ để kết luận mô hình dùng được trên bản đồ. Một số trạm ô nhiễm cao và có phương sai lớn có thể kéo  $R^2$  gộp lên, trong khi nhiều trạm còn lại có  $R^2$  thấp hoặc âm. Với mục tiêu ước tính theo vị trí, các chỉ số theo trạm quan trọng hơn.

### 4.6 So sánh nhóm theo địa lý và nhóm theo độ ô nhiễm thật

Chia theo địa lý ở mức khái quát không giải quyết được vấn đề. Cấu hình nhóm theo địa lý phân chia theo miền Bắc, Trung và Nam, là thông tin có thể xác định tại vị trí mới. Cấu hình này tăng nhẹ  $R^2$  gộp so với mô hình chung, nhưng  $R^2$  trung bình theo trạm vẫn âm và  $R^2$  trung vị gần bằng 0. Nguyên nhân có thể là mỗi miền vẫn gồm nhiều bối cảnh trạm khác nhau như đô thị, công nghiệp, ven biển, nền thấp hoặc chịu ảnh hưởng của nguồn cục bộ. Cùng một miền địa lý không đồng nghĩa với cùng mức nền ô nhiễm.

Cấu hình đối chứng nhóm theo độ ô nhiễm thật đạt kết quả tốt hơn, nhưng cần mức nền PM2.5 thực của trạm được giữ lại. Kết quả theo tầng cho thấy mô hình khó dự đoán hơn ở các trạm ô nhiễm thấp. Chênh lệch giữa các tầng gợi ý mức nền và cơ chế ô nhiễm địa phương khác nhau, chưa được các đặc trưng hiện có mô tả đầy đủ.

Các nguồn thông tin trong chương này giữ những vai trò khác nhau: vệ tinh mô tả bối cảnh không gian rộng và biến thiên theo mùa, thời tiết hỗ trợ mô tả dao động theo giờ, khí vết bổ sung thông tin về nguồn phát thải. Từ các nguồn đó, mức nền của một vị trí mới vẫn chưa thể được ước tính đủ tin cậy. Nguồn gần mặt đất trực tiếp nhất chưa được khai thác là PM2.5 đo đồng thời tại các trạm lân cận; mô hình vùng ở Chương 5 dùng nguồn này.

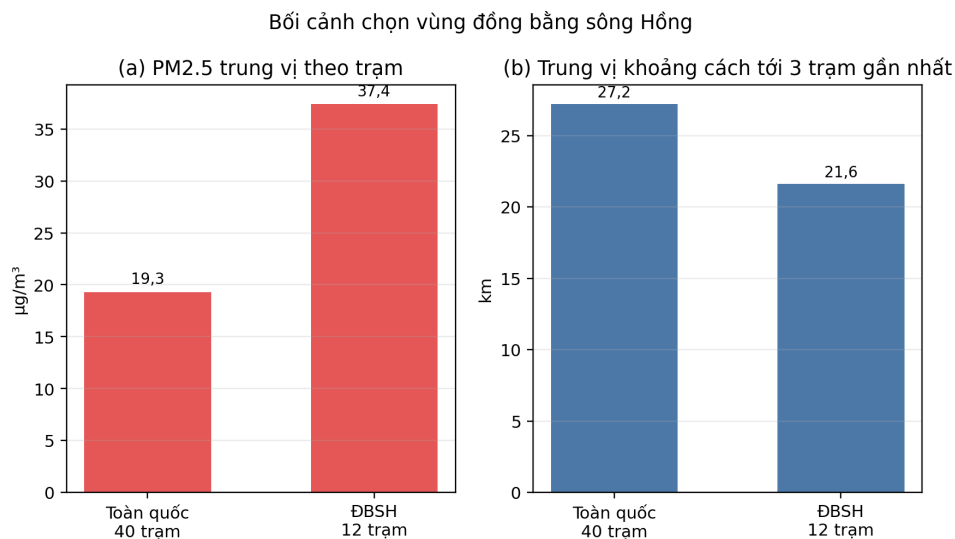
### 4.7 Xác định phạm vi vùng đồng bằng sông Hồng

Ước tính toàn quốc cho thấy bài toán dự đoán tại vị trí hoàn toàn không có quan trắc trên toàn Việt Nam còn quá rộng so với mật độ trạm và tập đặc trưng hiện có. Bài toán ở quy mô vùng có phạm vi địa lý hẹp hơn, đặc biệt tại vùng ô nhiễm cao, phù hợp hơn với dữ liệu hiện tại.

So sánh điều kiện cho thấy tập toàn quốc có 40 trạm còn vùng đồng bằng sông Hồng có 12 trạm, nằm trong một phạm vi địa lý liên tục. Điểm mạnh của vùng trước hết là mức ô nhiễm: PM2.5 trung vị theo trạm đạt  $37,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$  so với  $19,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ở tập toàn quốc, với khoảng tứ phân vị tập trung ở vùng ô nhiễm cao. Mạng trạm trong vùng cũng tập trung hơn: trung vị khoảng cách tới ba trạm quan trắc gần nhất là 21,6 km so với 27,2 km, và 99,9% số giờ có ít nhất ba trạm đo đồng thời, nên việc dùng thêm PM2.5 từ các trạm lân cận là khả thi. Sau QC, 12 trạm trong vùng cung cấp 227.075 quan sát theo giờ, đủ để tổ chức đánh giá LOSO.

## CHƯƠNG 4. ƯỚC TÍNH TOÀN QUỐC

Hình 4.1 trình bày hai điều kiện chính của vùng: mức PM2.5 trung vị cao hơn và trung vị khoảng cách tới ba trạm quan trắc gần nhất ngắn hơn so với tập toàn quốc.



**Hình 4.1:** So sánh bối cảnh toàn quốc sau lọc và đồng bằng sông Hồng.

### 4.8 Kết luận chương

Ước tính toàn quốc cho thấy cả tiềm năng và giới hạn của dữ liệu. Mô hình dự đoán được PM2.5 tại trạm đã biết, AOD cung cấp tín hiệu dài hạn và thời tiết có vai trò rõ ràng. Tuy nhiên, khi giữ toàn bộ một trạm ngoài huấn luyện, mô hình toàn quốc chưa ước tính đủ tốt mức nền của vị trí mới.

Phần thực nghiệm tiếp theo đánh giá mô hình đồng bằng sông Hồng, nơi điều kiện áp dụng được xác định rõ hơn: ước tính PM2.5 tại vị trí mục tiêu trong vùng khi có PM2.5 đồng thời từ các trạm neo lân cận.

## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Chương này trình bày kết quả ước tính PM<sub>2.5</sub> theo giờ tại các vị trí được giữ lại trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Cấu hình cơ sở sử dụng đặc trưng vệ tinh và khí tượng. Việc bổ sung RFSI từ mạng trạm neo cải thiện rõ rệt kết quả (Bảng 5.1); vì vậy cấu hình có RFSI được sử dụng cho đánh giá ngoài tập nghiên cứu và xây dựng bản đồ PM<sub>2.5</sub> của vùng.

### 5.1 Dữ liệu và phương án đánh giá

Tập dữ liệu vùng gồm 12 trạm KK ở đồng bằng sông Hồng. Dữ liệu được lấy từ `unified_thesis.csv` và lọc chất lượng ở cấp từng quan sát PM<sub>2.5</sub>. Sau bước này, tập dữ liệu còn 227.075 quan sát theo giờ.

Trên 12 trạm của tập nghiên cứu, mô hình được đánh giá bằng phương án bỏ một trạm ra. Ở mỗi lượt, toàn bộ chuỗi của một trạm được giữ lại để kiểm tra; 11 trạm còn lại được dùng để huấn luyện và tạo RFSI. Biến mục tiêu được biểu diễn trên thang  $\log_{1p}(PM_{2.5})$  như mô tả ở Chương 3.

Các cấu hình chính:

- `delta_obs`: dùng đặc trưng vệ tinh, thời tiết, chu kỳ và đặc trưng vật lý;
- `delta_rfsi`: thêm PM<sub>2.5</sub> từ trạm neo lân cận;
- `delta_rfsi_wind`: thêm đặc trưng trạm neo có xét hướng gió;
- `delta_rfsi_regime`: thêm một số đặc trưng đô thị và nguồn phát thải.

So sánh LOSO trên 12 trạm KK được dùng để chọn cấu hình `delta_rfsi_wind`. Sau khi lựa chọn, cấu hình này được cố định để đánh giá trên mạng LCS, trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ và ước tính PM<sub>2.5</sub> trên lưới bản đồ.

### 5.2 Kết quả LOSO theo giờ

Bảng 5.1 cho thấy RFSI mang lại mức cải thiện lớn nhất. Cấu hình vệ tinh và khí tượng đạt  $R^2$  gộp 0,2899 và  $R^2$  trung bình theo trạm 0,1791. Khi thêm RFSI,  $R^2$  gộp tăng lên 0,4151 và  $R^2$  trung bình theo trạm tăng lên 0,2621. Thành phần xét hướng gió tiếp tục cải thiện kết quả; `delta_rfsi_wind` đạt chỉ số cao nhất trong các cấu hình áp dụng tại vị trí mới.

**Bảng 5.1:** Kết quả bỏ một trạm ra theo giờ trên 12 trạm đồng bằng sông Hồng.

| Cấu hình             | $R^2$ gộp | RMSE  | MAE   | Bias   | $R^2$ TB theo trạm | $R^2$ trung vị | $R^2$ dương |
|----------------------|-----------|-------|-------|--------|--------------------|----------------|-------------|
| Vệ tinh và khí tượng | 0,2899    | 27,16 | 17,09 | -5,726 | 0,1791             | 0,2689         | 75%         |
| + RFSI               | 0,4151    | 24,65 | 15,27 | -3,339 | 0,2621             | 0,4194         | 83%         |

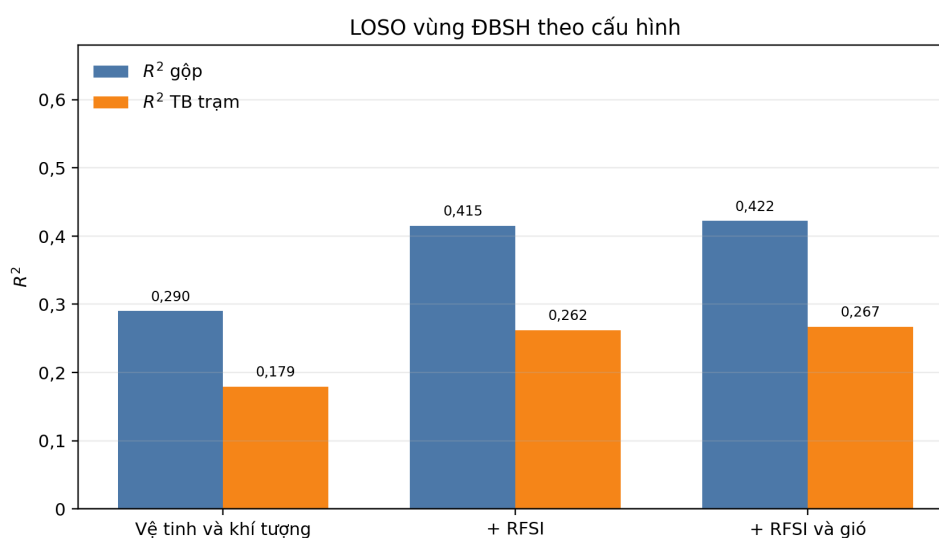
## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Bảng 5.1 (tiếp)

| Cấu hình        | $R^2$ gộp | RMSE  | MAE   | Bias   | $R^2$ TB theo trạm | $R^2$ trung vị | $R^2$ dương |
|-----------------|-----------|-------|-------|--------|--------------------|----------------|-------------|
| + RFSI và gió   | 0,4220    | 24,51 | 15,20 | -3,209 | 0,2671             | 0,3904         | 83%         |
| + Regime        | 0,3658    | 25,67 | 16,23 | -4,758 | 0,2181             | 0,2781         | 67%         |
| + Regime và gió | 0,3733    | 25,52 | 16,18 | -4,814 | 0,2223             | 0,3036         | 67%         |

delta\_rfси\_wind đạt kết quả tốt nhất:  $R^2$  gộp 0,4220,  $R^2$  trung bình theo trạm 0,2671,  $R^2$  trung vị 0,3904 và 83% số trạm có  $R^2$  dương. Sai số trung bình tuyệt đối là  $15,20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  và bias là  $-3,209 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Nhóm RFSI ở đây mô tả PM2.5 đồng thời tại các trạm neo lân cận, có xét khoảng cách và hướng gió.

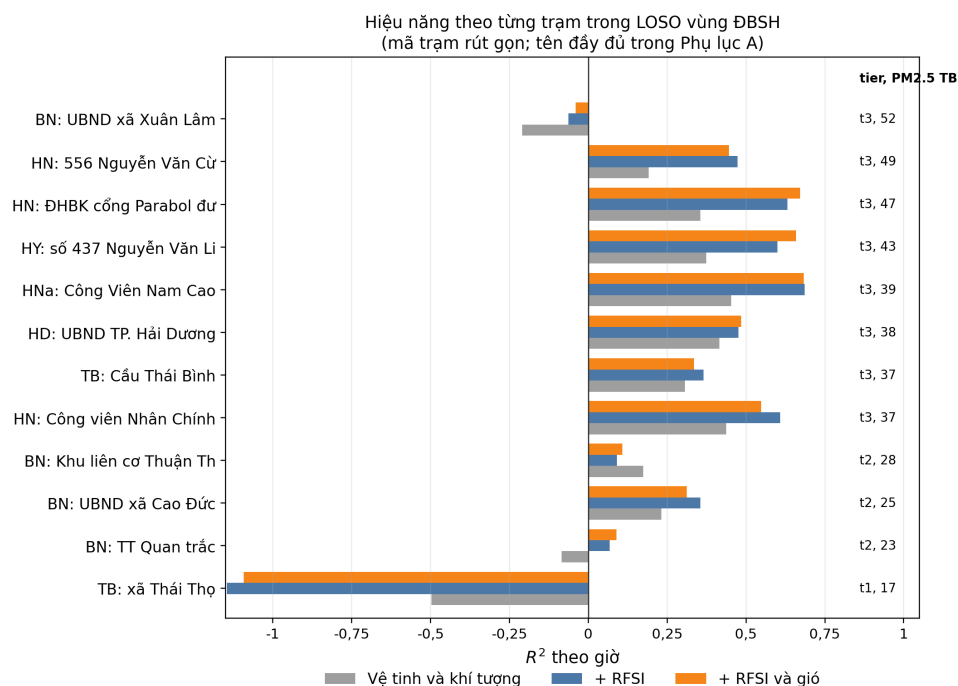
Hình 5.1 tóm tắt trực quan các chỉ số chính của các cấu hình trong Bảng 5.1.



**Hình 5.1:** So sánh hiệu năng các cấu hình vùng đồng bằng sông Hồng.

Hình 5.2 trình bày kết quả theo từng trạm. RFSI cải thiện phần lớn trạm so với cấu hình chỉ dùng vệ tinh và khí tượng, rõ nhất ở các trạm t2 và t3. Trạm t1 duy nhất có  $R^2$  âm do mô hình dự đoán cao hơn mức nền thấp của vị trí này.

## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG



**Hình 5.2:** So sánh  $R^2$  theo từng trạm trong LOSO vùng đồng bằng sông Hồng.

### 5.3 Kết quả theo ngày

Các dự đoán theo giờ được tổng hợp theo ngày để đánh giá kết quả ở thang thời gian dài hơn. Mỗi ngày được sử dụng khi có ít nhất 18 giờ hợp lệ.

**Bảng 5.2:** Kết quả bỏ một trạm ra theo ngày trên 12 trạm đồng bằng sông Hồng.

| Cấu hình             | $R^2$ ngày gộp | RMSE ngày | $R^2$ TB theo trạm | $R^2$ trung vị | $R^2$ dương |
|----------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|-------------|
| Vệ tinh và khí tượng | 0,3650         | 21,92     | 0,2142             | 0,3678         | 75%         |
| + RFSI               | 0,4738         | 19,95     | 0,2603             | 0,5064         | 75%         |
| + RFSI và gió        | 0,4894         | 19,65     | 0,2772             | 0,4735         | 83%         |
| + Regime             | 0,4008         | 21,29     | 0,1843             | 0,3043         | 67%         |
| + Regime và gió      | 0,4103         | 21,12     | 0,1898             | 0,3432         | 67%         |

Theo ngày,  $\text{delta\_rf\_si\_wind}$  đạt  $R^2$  gộp 0,4894 và  $R^2$  trung bình theo trạm 0,2772. Bảng 5.2 cho thấy việc tổng hợp theo ngày cải thiện  $R^2$  gộp cho hầu hết cấu hình, phù hợp với việc nhiều nhiễu tức thời của cảm biến, AOD và thời tiết được làm mượt khi tổng hợp ngày.

### 5.4 Kết quả theo mức ô nhiễm

Hiệu năng thay đổi theo mức ô nhiễm. Các tầng t1, t2 và t3 được gán theo PM2.5 trung bình sau QC như đã mô tả ở Chương 3. Với  $\text{delta\_rf\_si\_wind}$ , nhóm trạm ô nhiễm cao t3 đạt  $R^2$  trung bình 0,4733. Nhóm t2 đạt 0,1701. Trạm t1 duy nhất có  $R^2$  -1,0920.

## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Mô hình vùng đạt kết quả tốt nhất tại nhóm trạm ô nhiễm cao ở miền Bắc. Các vị trí có mức nền thấp khác biệt với bối cảnh chung của vùng có sai số lớn hơn.

### 5.5 Vai trò của các nhóm đặc trưng

Giá trị đóng góp (gain) của XGBoost được tổng hợp theo nhóm đặc trưng. Chỉ số này mô tả tỷ lệ mỗi nhóm thông tin được sử dụng trong các bước chia cây của mô hình.

Ba cấu hình trong Bảng 5.3 được huấn luyện lại trên đủ 12 trạm KK trong vùng. `delta_obs` sử dụng vệ tinh, khí vết, thời tiết và chu kỳ. Trong cấu hình này, nhóm AOD vệ tinh chiếm 29,7% mức đóng góp, TROPOMI chiếm 15,2%, thời tiết chiếm 14,9% và nhóm gió phân tán chiếm 12,6%.

Khi thêm RFSI, cấu trúc thông tin thay đổi. Ở cấu hình `delta_rfsi`, nhóm PM2.5 từ trạm neo chiếm 56,7% mức đóng góp; khi bổ sung hướng gió, tỷ lệ này tăng lên 69,5%. PM2.5 ở các trạm gần đó, cùng thời điểm, là thông tin gần mặt đất nhất và trực tiếp nhất. AOD vệ tinh đóng góp 15,2%, còn khí vết, thời tiết, mưa và chu kỳ thời gian giữ vai trò bổ trợ.

Bảng 5.3 so sánh mức đóng góp theo nhóm đặc trưng trước và sau khi thêm RFSI.

**Bảng 5.3:** Mức đóng góp theo nhóm đặc trưng trong ba cấu hình chính.

| Nhóm đặc trưng            | Vệ tinh và khí<br>tượng | + RFSI | + RFSI và gió |
|---------------------------|-------------------------|--------|---------------|
| PM2.5 trạm neo và<br>RFSI | 0,0%                    | 56,7%  | 69,5%         |
| AOD vệ tinh               | 29,7%                   | 19,5%  | 15,2%         |
| Khí vết TROPOMI           | 15,2%                   | 5,9%   | 4,1%          |
| Thời tiết                 | 14,9%                   | 6,0%   | 3,7%          |
| Gió và phân tán           | 12,6%                   | 3,6%   | 1,5%          |
| Tương tác vật lý<br>AOD   | 8,8%                    | 1,9%   | 1,1%          |
| Chu kỳ thời gian          | 9,0%                    | 2,5%   | 1,9%          |
| Tương tác khí             | 5,5%                    | 1,2%   | 1,1%          |
| Mưa và số ngày khô        | 4,3%                    | 2,8%   | 1,9%          |

Trong cấu hình `delta_obs`, AOD vệ tinh là nhóm đóng góp lớn nhất với 29,7%. Ở cấu hình được lựa chọn, PM2.5 lân cận chiếm 69,5% và AOD tiếp tục là nhóm đóng góp lớn thứ hai với 15,2%. Cấu trúc này kết hợp tín hiệu PM2.5 gần mặt đất từ RFSI với bối cảnh sol khí theo không gian và thời gian từ AOD.

## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nhóm AOD kết hợp giá trị tại điểm ảnh trung tâm với AOD trung bình quanh trạm, AOD vùng ngoài, thống kê lần, giá trị gần nhất trong 48 giờ và thời gian kể từ lần quan sát gần nhất. Tỷ lệ đóng góp trong Bảng 5.3 vì vậy phản ánh cả tín hiệu sol khí hiện thời và bối cảnh AOD gần thời điểm dự đoán.

### 5.6 Đánh giá ngoài tập nghiên cứu: mạng LCS và trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ

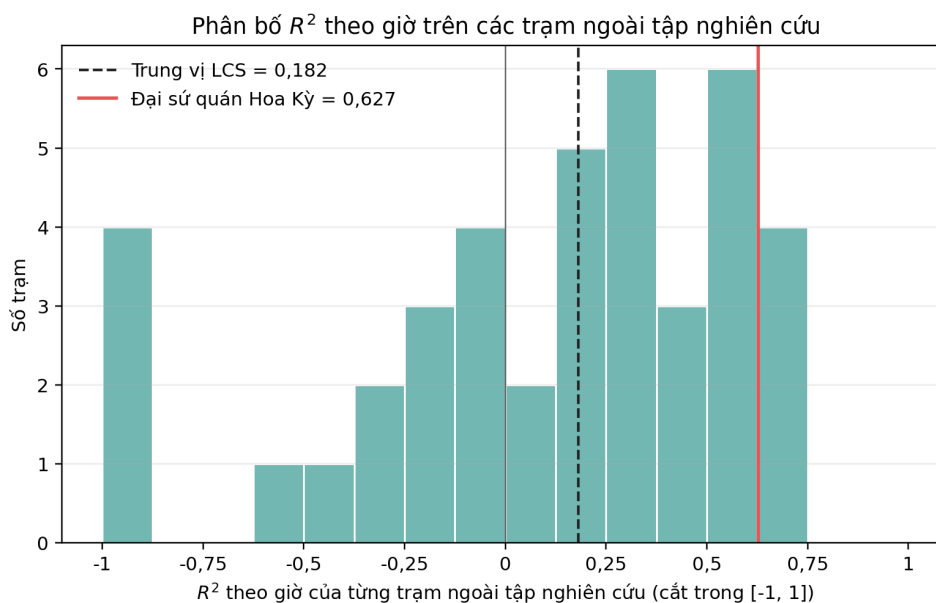
Sau khi được lựa chọn bằng LOSO trên 12 trạm KK, `delta_rfsi_wind` được huấn luyện lại trên toàn bộ tập nghiên cứu và đánh giá tại trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng 41 trạm LCS trong vùng. Trạm Đại sứ quán cung cấp chuỗi tham chiếu chất lượng cao, còn mạng LCS mở rộng đánh giá sang nhiều vị trí và bối cảnh cảm biến hơn. Các chỉ số được tính tại những thời điểm có đủ dữ liệu đối chiếu.

Tại trạm Đại sứ quán, mô hình đạt  $R^2$  theo giờ 0,627 và RMSE 18,3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  trên 17.995 giờ. Khi tổng hợp theo ngày,  $R^2$  tăng lên 0,744 với RMSE 12,0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  trên 751 ngày.

Kết quả trên mạng LCS biến thiên theo chất lượng cảm biến và bối cảnh vị trí. Trung vị  $R^2$  theo giờ là 0,182 và 63% số trạm có  $R^2$  dương. Theo ngày, trung vị  $R^2$  là 0,158 và tỷ lệ này là 59%. Một số vị trí khác biệt rõ với mạng trạm neo làm giảm chỉ số trung bình, gồm một trạm có PM2.5 thấp ở Hải Phòng và một trạm có PM2.5 cao ở Hưng Yên.

**Bảng 5.4:** Kết quả đánh giá ngoài tập nghiên cứu trong vùng.

| Tập đánh giá                 | $R^2$ theo giờ | $R^2$ theo ngày | Ghi chú                              |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Đại sứ quán Hoa Kỳ<br>Hà Nội | 0,627          | 0,744           | Trạm tham chiếu<br>chất lượng cao    |
| LCS, trung vị                | 0,182          | 0,158           | 41 trạm LCS                          |
| LCS, tỷ lệ $R^2$ dương       | 63%            | 59%             | Hiệu năng khác biệt<br>giữa các trạm |



**Hình 5.3:** Phân bố  $R^2$  theo giờ trên các trạm ngoài tập nghiên cứu.

Bảng 5.4 và Hình 5.3 cho thấy sự khác biệt rõ giữa các vị trí: mô hình khớp tốt tại trạm tham chiếu Đại sứ quán Hoa Kỳ, còn kết quả trên mạng LCS phân tán rộng và có một số trạm có  $R^2$  âm rõ rệt.

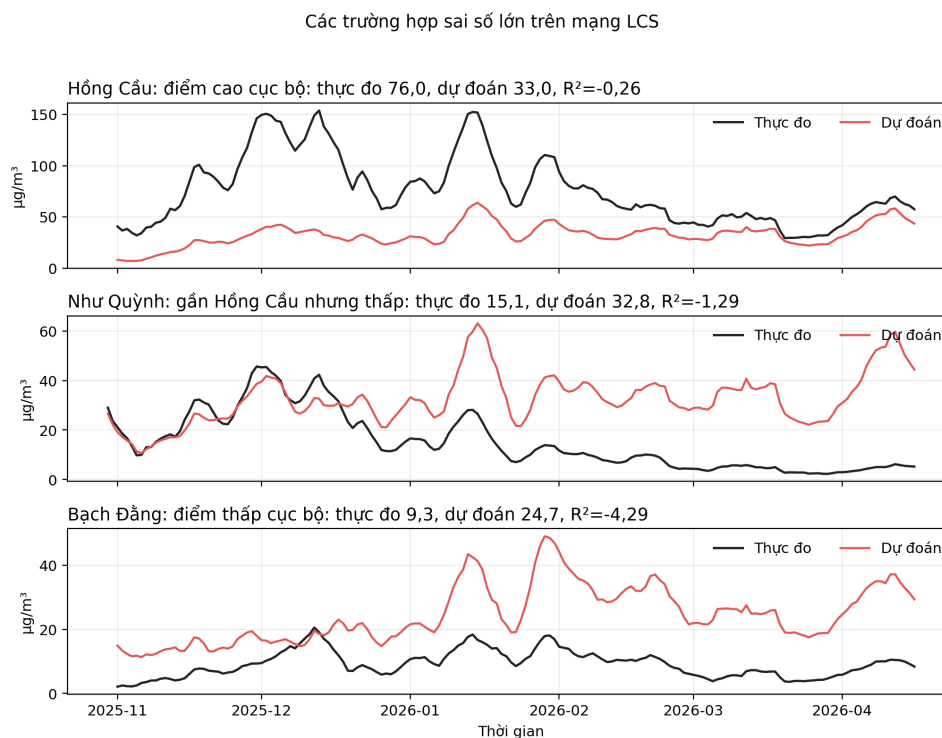
### 5.7 Các trường hợp sai số lớn

Trường hợp có sai số lớn nhất là một trạm Hải Phòng có PM2.5 trung bình  $9,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , thấp hơn rõ rệt so với bối cảnh chung của vùng. Mô hình dự đoán cao hơn chuỗi quan trắc, dẫn đến  $R^2$  theo giờ -4,289. Sai số tăng mạnh tại vị trí có mức nền khác biệt với mạng trạm neo.

Sai số theo hướng ngược lại xuất hiện tại trạm Hưng Yên Nhà văn hoá thôn Hồng Cầu. PM2.5 trung bình tại đây đạt  $76,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , trong khi mô hình dự đoán thấp hơn với bias  $-42,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$  và  $R^2$  theo giờ -0,256. Trạm Như Quỳnh cách khoảng 3,3 km có PM2.5 trung bình  $15,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , cho thấy mức ô nhiễm tại Hồng Cầu khác biệt rất mạnh trong phạm vi hẹp. Mô hình vùng có xu hướng kéo những cực trị cục bộ như vậy về gần mức chung của vùng.



## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG



**Hình 5.4:** Một số trường hợp sai số lớn trên mạng LCS.

Hình 5.4 so sánh các chuỗi tại những vị trí có sai số lớn, gồm một điểm có mức nền thấp và một điểm có nồng độ cao cục bộ.

Các trường hợp này cho thấy hiệu năng giảm tại các vị trí có bối cảnh khác xa mạng trạm neo. Khi triển khai bản đồ, cần đi kèm chỉ báo tin cậy hoặc cảnh báo cho các điểm có bối cảnh khác xa trạm neo.

### 5.8 Bản đồ PM<sub>2.5</sub> trên lưới 0,02° cho đồng bằng sông Hồng

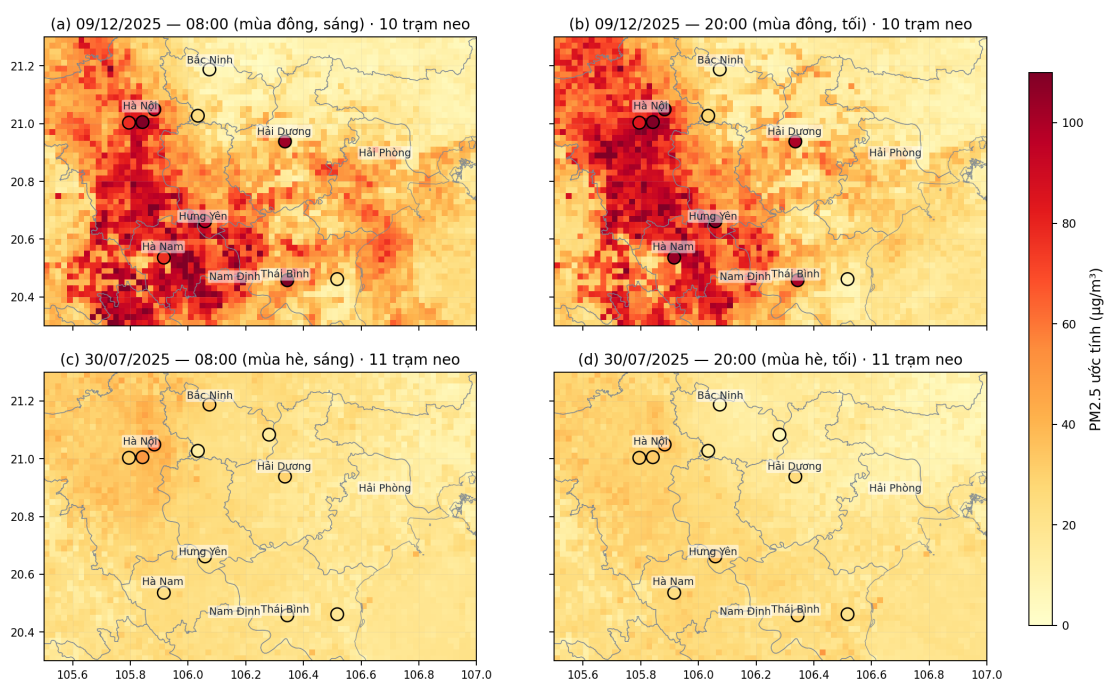
PM<sub>2.5</sub> được ước tính trên lưới đều 0,02° phủ đồng bằng sông Hồng tại bốn thời điểm: 08:00 và 20:00 ngày 09/12/2025 và ngày 30/07/2025. Lưới gồm 50 hàng vĩ độ và 75 cột kinh độ, tương đương 3.750 ô tại mỗi thời điểm; khoảng cách giữa hai tâm ô lân cận xấp xỉ 2,2 km. Cấu hình `delta_rfsi_wind` được huấn luyện trên toàn bộ 227.075 quan sát của 12 trạm KK trong vùng trước khi dự đoán cho từng ô lưới.

Hai tháng được chọn theo chu kỳ PM<sub>2.5</sub> của 12 trạm trong vùng. Tháng 12 có nồng độ trung bình cao nhất, 57,04  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , còn tháng 7 thấp nhất, 21,88  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Trong mỗi tháng, ngày lập bản đồ được chọn theo số trạm neo hoạt động và độ phủ AOD buổi sáng. Hai mốc 08:00 và 20:00 cùng ngày thể hiện biến đổi giữa sáng và tối trong cùng một đợt khí tượng. Bốn bản đồ phục vụ phân tích phân bố không gian dưới hai điều kiện mùa tương phản; các chỉ số đánh giá định lượng được trình bày ở Mục 5.2–5.6.

## CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Mỗi ô lưới sử dụng AOD Himawari và MODIS, khí vết TROPOMI, khí tượng, mưa GPM IMERG, chu kỳ thời gian và RFSI từ các trạm neo KK hoạt động đồng thời. Đặc trưng AOD trên lưới được xây dựng theo cùng quy tắc tại trạm: giá trị Himawari hiện thời, các thống kê không gian, MODIS theo cửa sổ ngày, giá trị AOD gần nhất trong 48 giờ và thời gian kể từ quan sát đó. Tại 20:00, mô hình sử dụng giá trị AOD gần nhất kèm thời gian kể từ quan sát, trong khi khí tượng và RFSI được cập nhật theo giờ. Các nguồn dữ liệu giữ nguyên độ phân giải vốn có; chẳng hạn, mưa GPM IMERG ở độ phân giải  $0,1^\circ$  được gán cho các ô lưới ước tính tương ứng. Lưới  $0,02^\circ$  xác định khoảng cách giữa các điểm dự đoán PM2.5.

Hình 5.5 trình bày bốn bản đồ trên cùng thang màu. Các điểm quan trắc biểu diễn PM2.5 đo được tại trạm neo; ranh giới hành chính và các địa danh chính được bổ sung để định hướng không gian.



**Hình 5.5:** Ước tính PM2.5 trên lưới  $0,02^\circ$  vùng đồng bằng sông Hồng tại bốn thời điểm.

Kết quả thể hiện tương phản mùa và ngày–đêm rõ. Ngày 09/12/2025, PM2.5 ước tính cao nhất tập trung tại khu vực Hà Nội và dải phía nam–đông nam gồm Hà Nam, Hưng Yên và Nam Định, với cực trị cục bộ gần ranh Nam Định–Thái Bình, trùng với trạm neo ghi nhận trên  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  lúc 08:00. Khu vực Bắc Ninh và ven biển Hải Phòng thấp hơn rõ, khớp với các trạm neo chỉ ghi nhận  $7\text{--}24 \mu\text{g}/\text{m}^3$  cùng thời điểm. Buổi sáng cao hơn buổi tối trong cùng ngày, phù hợp với lớp biên thấp và gió yếu của sáng mùa đông. Ngày 30/07/2025, toàn vùng ở mức khoảng  $15\text{--}35 \mu\text{g}/\text{m}^3$  và phân bố gần như đồng đều.

Màu tại các điểm quan trắc nhìn chung chuyển tiếp liên tục với bề mặt ước tính

xung quanh, kể cả vùng nồng độ thấp quanh hai trạm Bắc Ninh trong đợt ô nhiễm. Tại một số trạm có nồng độ cao nhất, bề mặt ước tính thấp hơn quan trắc, tương ứng với xu hướng kéo cực trị về gần mức chung đã thấy tại Hồng Cầu ở Mục 5.7. Độ tin cậy của từng ô phụ thuộc vào khoảng cách tới trạm neo và độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào; đây là cơ sở để bổ sung lớp chỉ báo độ tin cậy trong hướng phát triển tiếp theo.

### 5.9 Kết luận chương

Mô hình đồng bằng sông Hồng đạt kết quả cao hơn mô hình toàn quốc cơ sở. Với  $\text{delta\_rfsi\_wind}$ ,  $R^2$  gộp đạt 0,4220 theo giờ và 0,4894 theo ngày;  $R^2$  trung bình theo trạm đạt 0,2671 theo giờ và 0,2772 theo ngày. Đánh giá ngoài tập nghiên cứu đạt kết quả tốt tại trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội, còn mạng LCS có trung vị dương và mức hiệu năng thay đổi giữa các vị trí.

PM2.5 đồng thời từ trạm lân cận là nguồn thông tin mạnh nhất; AOD, khí vết, thời tiết và chu kỳ thời gian cung cấp bối cảnh hỗ trợ. Trên lưới  $0,02^\circ$ , mô hình thể hiện rõ tương phản giữa mùa đông và mùa hè cũng như biến đổi giữa sáng và tối. Phạm vi áp dụng phù hợp là các vị trí trong vùng có trạm neo lân cận hoạt động đồng thời.

## CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

Đề án nghiên cứu bài toán ước tính PM<sub>2.5</sub> theo giờ từ dữ liệu vệ tinh, thời tiết và mạng trạm mặt đất tại Việt Nam. Kết quả làm rõ sự khác biệt giữa dự đoán tại trạm đã có dữ liệu huấn luyện và dự đoán tại một vị trí mới. Trên đồng bằng sông Hồng, thông tin PM<sub>2.5</sub> đồng thời từ trạm neo giúp mô hình vùng cải thiện kết quả so với cấu hình chỉ dùng vệ tinh và khí tượng.

### 6.1 Kết quả chính

Đóng góp đầu tiên của đề án là bộ dữ liệu hợp nhất PM<sub>2.5</sub>, vệ tinh, thời tiết, mưa, khí vết và đặc trưng tĩnh cho Việt Nam. Bộ dữ liệu gồm 121 trạm, trong đó 40 trạm KK được dùng làm tập nghiên cứu; các trạm LCS cùng trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ được dùng cho đánh giá ngoài tập nghiên cứu. Bước QC PM<sub>2.5</sub> loại các chuỗi quan trắc bất thường như chuỗi bằng không, chuỗi đứng yên và chuỗi kẹt ở mức thấp.

Đóng góp thứ hai là phân tích chênh lệch giữa hai phương án đánh giá toàn quốc. Với KFold ngẫu nhiên theo mẫu, mô hình đạt  $R^2$  gộp 0,780;  $R^2$  trung bình và trung vị theo trạm lần lượt là 0,583 và 0,565. Khi giữ toàn bộ một trạm ngoài huấn luyện, mô hình toàn quốc đạt  $R^2$  gộp 0,290. Hai thí nghiệm kiểm soát tách ảnh hưởng của cách chia dữ liệu khỏi cấu hình mô hình. Cấu hình KFold gồm 800 cây, độ sâu 8 và mục tiêu trên thang gốc đạt  $R^2$  gộp 0,377 khi chuyển sang LOSO. Ngược lại, cấu hình LOSO gồm 500 cây, độ sâu 4 và mục tiêu  $\log_{1p}$  vẫn đạt 0,550 khi đánh giá bằng KFold ngẫu nhiên. Phần lớn chênh lệch vì vậy xuất phát từ yêu cầu dự đoán mức nền tại một trạm mới.

Đóng góp thứ ba là mô hình vùng đồng bằng sông Hồng. Cấu hình `delta_rfsi_wind` kết hợp XGBoost `gbtree` với RFSI có xét khoảng cách và hướng gió. Trong LOSO trên 12 trạm KK vùng, mô hình đạt  $R^2$  gộp 0,4220 theo giờ và 0,4894 theo ngày;  $R^2$  trung bình theo trạm là 0,2671 theo giờ và 0,2772 theo ngày. Tại trạm Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội,  $R^2$  đạt 0,627 theo giờ và 0,744 theo ngày. Trên 41 trạm LCS vùng, trung vị  $R^2$  là 0,182 theo giờ và 0,158 theo ngày.

### 6.2 Ý nghĩa của kết quả

Trong cấu hình vùng được lựa chọn, PM<sub>2.5</sub> từ trạm neo và RFSI chiếm 69,5% mức đóng góp. AOD vệ tinh chiếm 15,2%; khí vết, thời tiết, mưa và chu kỳ thời gian cung cấp bối cảnh hỗ trợ. Cấu trúc này kết hợp tín hiệu PM<sub>2.5</sub> gần mặt đất với thông tin sol khí và điều kiện phát tán theo không gian, thời gian.

Phạm vi áp dụng phù hợp là các vị trí trong đồng bằng sông Hồng có trạm neo

lân cận hoạt động đồng thời. Kết quả KFold phản ánh dự đoán tại trạm đã biết; LOSO phản ánh dự đoán tại trạm được giữ lại; mạng LCS và trạm Đại sứ quán mở rộng đánh giá sang các vị trí ngoài tập nghiên cứu. Sự phân tách này cho biết rõ mỗi chỉ số đại diện cho điều kiện sử dụng nào.

### 6.3 Giới hạn

Giới hạn thứ nhất là phạm vi không gian. Đồng bằng sông Hồng có mức ô nhiễm cao và phạm vi địa lý hẹp hơn bài toán toàn quốc. Kết quả tại vùng này chưa đại diện cho miền Trung, miền Nam hoặc các khu vực có mạng trạm thưa hơn.

Giới hạn thứ hai là khả năng ước tính mức nền tại vị trí khác biệt với mạng trạm neo. Trạm Hải Phòng có PM2.5 trung bình  $9,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  bị dự đoán cao, trong khi trạm Hưng Yên Hồng Cầu có PM2.5 trung bình  $76,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$  bị dự đoán thấp. Hai trường hợp cho thấy mô hình có xu hướng kéo các mức nền cục bộ quá thấp hoặc quá cao về gần mức chung của vùng.

Giới hạn thứ ba thuộc về kiểm chứng bản đồ tại từng ô lưới. Mô hình đã tạo dự đoán PM2.5 cho toàn bộ lưới  $0,02^\circ$ , nhưng giá trị thực tại một ô chỉ có thể được xác định khi có quan trắc mặt đất độc lập ở vị trí đó. Đánh giá trên LCS và trạm Đại sứ quán xác nhận kết quả tại các vị trí có quan trắc; các ô còn lại thể hiện ước tính của mô hình. Vì vậy, mở rộng số thời điểm hoặc số ô dự đoán không tự làm tăng phạm vi kiểm chứng. Kiểm chứng tại khu vực xa trạm neo cần thêm thiết bị tham chiếu, trạm tạm thời hoặc LCS đã được hiệu chỉnh.

Giới hạn thứ tư là độ phủ AOD theo giờ. Mây và thời điểm quan sát làm AOD hiện thời bị thiếu ở nhiều giờ. Mô hình sử dụng thêm thống kê không gian, giá trị gần nhất trong 48 giờ, thời gian kể từ quan sát AOD gần nhất và MODIS theo cửa sổ ngày để duy trì bối cảnh sol khí; mức đóng góp của AOD vẫn thấp hơn RFSI trong cấu hình vùng.

### 6.4 Hướng phát triển

Hướng thứ nhất là xây dựng chỉ báo độ tin cậy cho từng ô. Sai số từ LOSO và 42 trạm ngoài tập nghiên cứu sẽ được phân nhóm theo khoảng cách tới trạm neo, số trạm neo đang hoạt động, thời gian từ quan sát AOD gần nhất và mức độ khác biệt của đặc trưng so với tập huấn luyện. Từ đó, mỗi ô được gán mức tin cậy thấp, trung bình hoặc cao, kèm khoảng dự đoán PM2.5.

Hướng thứ hai là bổ sung quan trắc mặt đất độc lập tại các khu vực xa trạm neo. Các vị trí kiểm tra được chọn theo khoảng cách tới mạng KK, mức ô nhiễm dự kiến và loại hình sử dụng đất. Thiết bị tham chiếu tạm thời hoặc LCS được hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo đồng vị trí sẽ cung cấp giá trị đối chiếu trực tiếp cho các ô lưới, từ

## CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

đó đánh giá cả sai số và chỉ báo độ tin cậy.

Hướng thứ ba là sử dụng LCS làm trạm neo sau một quy trình hiệu chỉnh riêng. Quy trình này cần gồm đồng vị trí với trạm tham chiếu, hiệu chỉnh sai lệch, theo dõi trôi cảm biến và QC theo thời gian. Hiệu quả của mạng neo mở rộng cần được đo bằng cách giữ lại từng LCS để kiểm tra, thay vì đưa toàn bộ LCS vào mô hình ngay từ đầu.

Hướng thứ tư là tách riêng bài toán ước tính mức nền tại vị trí mới. Mô hình hiện tại đã dùng sử dụng đất, bối cảnh phát thải, ánh sáng đêm, AOD và khí vết dài hạn; các nhóm này vẫn chưa xác định ổn định mức nền của trạm được giữ lại. Hướng tiếp theo tập trung vào cải thiện độ phân giải và thời gian cập nhật của dữ liệu nguồn, xây dựng thành phần mức nền từ thông kê nhiều năm, rồi đánh giá riêng bằng LOSO không gian, tức giữ trọn từng vị trí ngoài huấn luyện.

Việc mở rộng sang vùng khác bắt đầu bằng kiểm tra mật độ mạng quan trắc, độ dài chuỗi dữ liệu và khả năng bố trí điểm kiểm chứng độc lập. Các vùng đáp ứng ba điều kiện này được ưu tiên xây dựng mô hình, sau đó đánh giá bằng LOSO và quan trắc ngoài tập nghiên cứu để xác định phạm vi áp dụng.

### 6.5 Kết luận chung

Đồ án cho thấy hai phương án đánh giá trả lời hai câu hỏi khác nhau. KFold ngẫu nhiên theo mẫu đo khả năng dự đoán tại các trạm đã xuất hiện trong huấn luyện, còn LOSO đo khả năng chuyển sang một trạm mới. Chênh lệch giữa hai kết quả chủ yếu đến từ việc mức nền ô nhiễm của vị trí mới chưa được xác định ổn định.

Trong đồng bằng sông Hồng, `delta_rfsi_wind` cải thiện kết quả nhờ PM2.5 đồng thời từ trạm neo lân cận. Mô hình phù hợp với các vị trí có mạng trạm neo hoạt động và bối cảnh gần với tập huấn luyện. Bản đồ lưới cung cấp ước tính PM2.5 theo không gian; phạm vi kiểm chứng của bản đồ sẽ tăng khi có thêm quan trắc mặt đất độc lập tại các ô xa mạng trạm hiện có.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization, *Who global air quality guidelines: Particulate matter (pm<sub>2.5</sub> and pm<sub>10</sub>), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*, World Health Organization, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [2] GBD 2019 Risk Factors Collaborators, *Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019*, *The Lancet*, 396(10258), 1223–1249, 2020. [Online]. Available: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- [3] IQAir. “2024 world air quality report: Region and city pm<sub>2.5</sub> ranking,” IQAir, Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.iqair.com/newsroom/waqr-2024-pr>
- [4] VietnamPlus. “Vietnam to have 98 more automatic air quality monitoring stations by 2030,” Vietnam News Agency (VietnamPlus), Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-have-98-more-automatic-air-quality-monitoring-stations-by-2030-post282695.vnp>
- [5] A. Lyapustin, Y. Wang, S. Korkin, and D. Huang, “Modis collection 6 maiaac algorithm,” *Atmospheric Measurement Techniques*, 11(10), 5741–5765, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5194/amt-11-5741-2018>
- [6] G. Abad, *Sentinel-5p tropomi level 2 products: No<sub>2</sub>, hcho, co and so<sub>2</sub> [data set]*, European Space Agency / Copernicus, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5270/S5P-bj3nry0>
- [7] Earth Observation Group, *Viirs/npp day/night band annual composites (vnl v2) [data set]*, Payne Institute for Public Policy, Colorado School of Mines, 2021. [Online]. Available: <https://eogdata.mines.edu/products/vnl/>
- [8] G. J. Huffman, E. F. Stocker, D. T. Bolvin, E. J. Nelkin, and J. Tan, “Gpm imerg final precipitation l3 half hourly 0.1 degree × 0.1 degree v06 [data set],” *Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC)*, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5067/GPM/IMERG/3B-HH/06>
- [9] Copernicus Climate Change Service (C3S), *Era5 hourly data on single levels from 1940 to present [data set]*, Copernicus Climate Change Service (C3S)

- Climate Data Store (CDS), 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47>
- [10] Q. Di et al., “An ensemble-based model of pm2.5 concentration across the contiguous united states with high spatiotemporal resolution,” *Environment International*, 130, 104909, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104909>
- [11] J. Wei et al., “Improved 1 km resolution pm2.5 estimates across china using enhanced space-time extremely randomized trees,” *Atmospheric Chemistry and Physics*, 20(6), 3273–3289, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5194/acp-20-3273-2020>
- [12] T. X. Ngo, H. V. Pham, H. D. T. Phan, A. T. N. Nguyen, H. T. To, and T. T. N. Nguyen, “A daily and complete pm2.5 dataset derived from space observations for vietnam from 2012 to 2020,” *Science of the Total Environment*, 857(Pt 3), 159537, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159537>
- [13] T. Chen and C. Guestrin, *Xgboost: A scalable tree boosting system*, In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794), 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- [14] K. Bessho et al., “An introduction to himawari-8/9–japan’s new-generation geostationary meteorological satellites,” *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 94(2), 151–183, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2151/jmsj.2016-009>
- [15] A. Lyapustin and Y. Wang, *Modis/terra+aqua land aerosol optical depth daily l2g global 1 km sin grid v061 (mcd19a2) [data set]*, NASA Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD19A2.061>
- [16] J. Chen et al., “A comparison of linear regression, regularization, and machine learning algorithms to develop europe-wide spatial models of fine particles and nitrogen dioxide,” *Environment International*, 130, 104934, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.104934>
- [17] P. Gupta et al., *Machine learning algorithm for estimating surface pm2.5 in thailand*, *Aerosol and Air Quality Research*, 21(5), 210105, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4209/aaqr.210105>



- [18] A. Sekulić, M. Kilibarda, G. B. M. Heuvelink, M. Nikolić, and B. Bajat, *Random forest spatial interpolation*, *Remote Sensing*, 12(10), 1687, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/rs12101687>
- [19] Global Modeling and Assimilation Office (GMAO), *Geos composition forecast (geos-cf) system, version 1.0 [data set]*, NASA Global Modeling and Assimilation Office, 2020. [Online]. Available: [https://gmao.gsfc.nasa.gov/weather\\_prediction/GEOS-CF/](https://gmao.gsfc.nasa.gov/weather_prediction/GEOS-CF/)
- [20] Global Modeling and Assimilation Office (GMAO), “Merra-2 tavg1-2d-aer-nx: 2d, 1-hourly, time-averaged, single-level, assimilation, aerosol diagnostics v5.12.4 [data set],” *Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC)*, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5067/KLICLTZ8EM9D>

# PHỤ LỤC

## A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG

Phụ lục này cung cấp các bảng tham chiếu bổ sung cho bộ dữ liệu và đặc trưng được sử dụng trong đồ án.

### A.1 Danh sách trạm quan trắc

Bảng dưới đây liệt kê 40 trạm quan trắc chất lượng không khí (KK) trong tập nghiên cứu. Ước tính toàn quốc dùng đủ 40 trạm theo phương án bỏ một trạm ra; kiểm soát chất lượng PM2.5 được áp dụng ở cấp từng dòng dữ liệu.

**Bảng A.1:** Danh sách trạm KK trong tập nghiên cứu

| Tên trạm                                                                            | Vĩ độ | Kinh độ | Vùng    | Tier | Phủ PM2.5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|-----------|
| Bình Định Khuôn viên Cây xanh gần cầu chui đường Hoa Lư - TP. Quy Nhơn (KK)         | 13.79 | 109.220 | Central | t1   | 96%       |
| Lâm Đồng Vườn hoa - đối diện THCS Lam Sơn - Phường 6 - TP Đà Lạt (KK)               | 11.95 | 108.430 | Central | t1   | 93%       |
| Quảng Nam Tiếp giáp Đ. Hùng Vương - KDC Đ. Hồ Xuân Hương (KK)                       | 15.56 | 108.487 | Central | t1   | 94%       |
| Quảng Ngãi UBND P. Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi (KK)                               | 15.12 | 108.804 | Central | t1   | 93%       |
| Đà Nẵng 41 đường Lê Duẩn (KK)                                                       | 16.07 | 108.217 | Central | t1   | 77%       |
| Đà Nẵng Khuôn viên trường ĐH sư phạm Đà Nẵng (KK)                                   | 16.06 | 108.159 | Central | t1   | 96%       |
| Gia Lai KCN Trà Đa - Tp Pleiku (KK)                                                 | 14.02 | 108.035 | Central | t2   | 70%       |
| Bình Định huyện Tuy Phước (KK)                                                      | 13.76 | 109.220 | Central | t3   | 67%       |
| Ninh Thuận Công viên (bến xe cũ) - Đ. Thống Nhất - P. Thanh Sơn - TP Phan Rang (KK) | 11.57 | 108.992 | Central | t3   | 71%       |
| Đà Nẵng Phạm Hùng (KK)                                                              | 16.00 | 108.207 | Central | t3   | 76%       |
| Bắc Ninh Khu liên cơ Thuận Thành - thị trấn Hồ (KK)                                 | 21.03 | 106.034 | North   | t1   | 72%       |
| Bắc Ninh TT Quan trắc - phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh (KK)                          | 21.19 | 106.074 | North   | t1   | 56%       |

PHỤ LỤC A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG

| Tên trạm                                                                             | Vĩ độ | Kinh độ | Vùng  | Tier | Phủ PM2.5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|-----------|
| Bắc Ninh UBND xã Cao Đức - Gia Bình (KK)                                             | 21.08 | 106.281 | North | t1   | 69%       |
| Hà Nam Công Viên Nam Cao - P.Quang Trung - TP. Phủ Lý (KK)                           | 20.54 | 105.916 | North | t1   | 95%       |
| Hà Nội 556 Nguyễn Văn Cừ (KK)                                                        | 21.05 | 105.883 | North | t1   | 94%       |
| Hà Nội Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến (KK)                                    | 21.00 | 105.795 | North | t1   | 96%       |
| Hà Nội ĐHBK cổng Parabol đường Giải Phóng (KK)                                       | 21.01 | 105.842 | North | t1   | 97%       |
| Hưng Yên số 437 Nguyễn Văn Linh - Tp Hưng Yên (KK)                                   | 20.66 | 106.059 | North | t1   | 92%       |
| Hải Dương UBND TP. Hải Dương - 106 Đường Trần Hưng Đạo (KK)                          | 20.94 | 106.336 | North | t1   | 95%       |
| Phú Thọ đường Hùng Vương - Tp Việt Trì (KK)                                          | 21.34 | 105.367 | North | t1   | 91%       |
| Thái Bình Cầu Thái Bình - Đ. Trần Thái Tông - P. Bò Xuyên - TP Thái Bình (KK)        | 20.46 | 106.344 | North | t1   | 95%       |
| Thái Nguyên Sân vận động Gang thép - P Trung Thành - TP Thái Nguyên (KK)             | 21.54 | 105.872 | North | t2   | 89%       |
| Bắc Ninh UBND xã Xuân Lâm - Thuận Thành (KK)                                         | 21.02 | 106.017 | North | t3   | 51%       |
| Quảng Ninh Gần KCN Cái Lân (KK)                                                      | 20.97 | 107.044 | North | t3   | 51%       |
| Quảng Ninh Km11 - Minh Thành (KK)                                                    | 21.01 | 106.859 | North | t3   | 57%       |
| Quảng Ninh Nhuệ Hồ - Đông Triều (KK)                                                 | 21.07 | 106.556 | North | t3   | 52%       |
| Quảng Ninh Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng - Hạ Long (KK)                           | 20.95 | 107.131 | North | t3   | 62%       |
| Quảng Ninh Phường Cẩm Thịnh - Cẩm Phả (KK)                                           | 21.01 | 107.344 | North | t3   | 97%       |
| Quảng Ninh Trung tâm văn hóa thể thao Cẩm Phả, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung (KK) | 21.01 | 107.274 | North | t3   | 60%       |

| Tên trạm                                                                                     | Vĩ độ | Kinh độ | Vùng  | Tier | Phủ PM2.5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------|-----------|
| Quảng Ninh UBND TP Uông Bí (KK)                                                              | 21.04 | 106.764 | North | t3   | 57%       |
| Thái Bình xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy (KK)                                                  | 20.46 | 106.517 | North | t3   | 80%       |
| Bình Dương số 593 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành (KK)                                      | 10.99 | 106.658 | South | t1   | 96%       |
| HCM Khu Liên cơ quan Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - số 20 Đ. Lý Chính Thắng (KK)              | 10.78 | 106.683 | South | t1   | 98%       |
| HCM Đ. Lê Hữu Kiều - P. Bình Trưng Tây - Quận 2 (Ngã ba Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang) (KK) | 10.78 | 106.753 | South | t1   | 94%       |
| Trà Vinh xã Dân Thành, TX Duyên Hải (KK)                                                     | 9.60  | 106.520 | South | t2   | 97%       |
| Tây Ninh Thị xã Trảng Bàng (KK)                                                              | 11.03 | 106.356 | South | t2   | 73%       |
| Long An UBND Tp Tân An - 76 Hùng Vương - P.2 (KK)                                            | 10.54 | 106.405 | South | t3   | 96%       |
| Sóc Trăng Sở TNMT - 16 Hùng Vương, P.6, Tp. Sóc Trăng (KK)                                   | 9.61  | 105.968 | South | t3   | 52%       |
| Trà Vinh xã Đông Hải, huyện Duyên Hải (KK)                                                   | 9.58  | 106.488 | South | t3   | 64%       |
| Vũng Tàu Đ. Huyện Trần Công Chúa - Phường 8 - TP Vũng Tàu                                    | 10.50 | 107.274 | South | t3   | 97%       |

## A.2 Các cột nền trong bảng hợp nhất

Bảng dưới đây liệt kê 71 cột nền trong `unified_thesis.csv`, phân loại theo nguồn dữ liệu. PM2.5 trong bảng này là biến mục tiêu dùng để huấn luyện và đánh giá, không phải đặc trưng đầu vào của mô hình. Tỷ lệ phủ trong bảng được tính trên 40 trạm KK của tập nghiên cứu; Bảng 3.1 trong thân đồ án tính trên toàn bộ bảng hợp nhất 121 trạm, nên tỷ lệ ở đó thấp hơn (ví dụ AOT trung bình quanh trạm 51% so với 36%).

**Bảng A.2:** Các cột nền trong bảng hợp nhất

| Cột         | Loại   | Nguồn | Phủ (%) |
|-------------|--------|-------|---------|
| elevation_m | static | DEM   | 100%    |

## PHỤ LỤC A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG

| Cột               | Loại    | Nguồn               | Phủ (%) |
|-------------------|---------|---------------------|---------|
| slope_deg         | static  | DEM                 | 100%    |
| aspect_sin        | static  | DEM                 | 100%    |
| aspect_cos        | static  | DEM                 | 100%    |
| latitude          | static  | metadata            | 100%    |
| longitude         | static  | metadata            | 100%    |
| PM2.5             | dynamic | Envisoft            | 87%     |
| PM10              | dynamic | Envisoft            | 86%     |
| Temperature_final | dynamic | OpenMeteo<br>(ERA5) | 100%    |
| Humidity_final    | dynamic | OpenMeteo<br>(ERA5) | 100%    |
| Pressure_final    | dynamic | OpenMeteo<br>(ERA5) | 100%    |
| WS_om             | dynamic | OpenMeteo           | 100%    |
| WD_om             | dynamic | OpenMeteo           | 100%    |
| WS_local          | dynamic | OpenMeteo<br>(ERA5) | 89%     |
| WD_local          | dynamic | OpenMeteo<br>(ERA5) | 88%     |
| PBLH              | dynamic | OpenMeteo           | 100%    |
| AOT               | dynamic | Himawari            | 15%     |
| AOT_mean          | dynamic | Himawari            | 51%     |
| AOT_spatial_std   | dynamic | Himawari            | 46%     |
| AOT_inner_mean    | dynamic | Himawari            | 41%     |
| AOT_outer_mean    | dynamic | Himawari            | 50%     |
| Uncertainty       | dynamic | Himawari            | 15%     |
| AE                | dynamic | Himawari            | 16%     |
| SSA               | dynamic | Himawari            | 16%     |
| RF                | dynamic | Himawari            | 15%     |
| precip_mm         | dynamic | GPM                 | 99%     |
| precip_rate       | dynamic | GPM                 | 81%     |
| NO2               | dynamic | Envisoft            | 74%     |
| O3                | dynamic | Envisoft            | 78%     |
| SO2               | dynamic | Envisoft            | 85%     |
| CO                | dynamic | Envisoft            | 10%     |
| AOT_grad_ns       | derived | derived-spatial     | 31%     |
| AOT_grad_ew       | derived | derived-spatial     | 34%     |
| AOT_grad_mag      | derived | derived-spatial     | 24%     |
| AOT_grad_dir      | derived | derived-spatial     | 24%     |

# PHỤ LỤC A. DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TRƯNG

| Cột                   | Loại    | Nguồn            | Phủ (%) |
|-----------------------|---------|------------------|---------|
| AOT_local_vs_regional | derived | derived-spatial  | 40%     |
| AOT_lag_1h            | derived | derived-temporal | 15%     |
| AOT_lag_3h            | derived | derived-temporal | 15%     |
| AOT_lag_6h            | derived | derived-temporal | 15%     |
| AOT_rolling_mean_6h   | derived | derived-temporal | 30%     |
| AOT_rolling_mean_24h  | derived | derived-temporal | 62%     |
| hours_since_valid_AOT | derived | derived-temporal | 100%    |
| AOT_ffill_48h         | derived | derived-temporal | 75%     |
| RH_factor             | derived | derived-physics  | 100%    |
| AOD_physics           | derived | derived-physics  | 15%     |
| hrs_since_rain        | derived | derived-precip   | 100%    |
| rain_sum_24h          | derived | derived-precip   | 100%    |
| rain_sum_48h          | derived | derived-precip   | 100%    |
| rain_days_7d          | derived | derived-precip   | 100%    |
| consecutive_dry_days  | derived | derived-precip   | 100%    |
| wind_u                | derived | derived-met      | 100%    |
| wind_v                | derived | derived-met      | 100%    |
| wind_dir_sin          | derived | derived-met      | 100%    |
| wind_dir_cos          | derived | derived-met      | 100%    |
| wind_u_local          | derived | derived-met      | 86%     |
| wind_v_local          | derived | derived-met      | 86%     |
| wind_dir_sin_local    | derived | derived-met      | 88%     |
| wind_dir_cos_local    | derived | derived-met      | 88%     |
| VC                    | derived | derived-met      | 100%    |
| dT_6h                 | derived | derived-met      | 100%    |
| dRH_6h                | derived | derived-met      | 100%    |
| dWS_6h                | derived | derived-met      | 100%    |
| dP_6h                 | derived | derived-met      | 100%    |
| hour_sin              | derived | derived-temporal | 100%    |
| hour_cos              | derived | derived-temporal | 100%    |
| month_sin             | derived | derived-temporal | 100%    |
| month_cos             | derived | derived-temporal | 100%    |
| day_of_year_sin       | derived | derived-temporal | 100%    |
| day_of_year_cos       | derived | derived-temporal | 100%    |
| elev_x_PBLH           | derived | derived-         | 100%    |
|                       |         | interaction      |         |
| elev_x_hour_sin       | derived | derived-         | 100%    |
|                       |         | interaction      |         |

### A.3 Đặc trưng RFSI sinh trong từng fold

Các cột RFSI không nằm sẵn trong `feature_list.csv`. Chúng được tính trong script mô hình vùng từ PM2.5 đồng thời của các trạm neo lân cận. Trong đánh giá bỏ một trạm ra, trạm đang được kiểm tra luôn bị loại khỏi nhóm neo trước khi tính các đặc trưng này.

**Bảng A.3:** Đặc trưng RFSI dùng trong mô hình vùng

| Đặc trưng            | Ý nghĩa                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PM25_nn_idw          | Nội suy PM2.5 theo nghịch đảo khoảng cách từ các trạm neo cùng thời điểm |
| PM25_nn1             | PM2.5 của trạm neo gần nhất                                              |
| PM25_nn2             | PM2.5 của trạm neo gần thứ hai                                           |
| PM25_nn3             | PM2.5 của trạm neo gần thứ ba                                            |
| PM25_upwind_idw      | Nội suy PM2.5 từ các trạm nằm gần hướng đầu gió                          |
| PM25_downwind_idw    | Nội suy PM2.5 từ các trạm nằm gần hướng cuối gió                         |
| PM25_wind_spread     | Chênh lệch giữa PM2.5 đầu gió và cuối gió                                |
| PM25_neighbor_spread | Độ phân tán PM2.5 giữa các trạm neo lân cận                              |

### A.4 Google Earth Engine scripts

Các script Google Earth Engine được dùng để trích xuất dữ liệu vệ tinh và khí vết tại tọa độ trạm:

1. **MAIAC AOD:** AOD MODIS tại pixel trung tâm và thống kê vùng lân cận.
2. **TROPOMI:** NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO và HCHO theo ngày.
3. **MODIS LST:** nhiệt độ bề mặt ngày và đêm.
4. **GEOS-CF / MERRA-2:** sản phẩm mô hình và tái phân tích khí quyển, chỉ dùng cho đánh giá tham chiếu và không đưa vào mô hình của đồ án.
5. **Himawari AOD:** nguồn AOD tần suất cao trong bảng hợp nhất, đồng thời dùng để so sánh với MODIS trong các phân tích nguồn AOD. Mô hình vùng dùng các đặc trưng AOD đã được chuẩn hóa trong bảng hợp nhất.

Các biến HCHO trong mô hình vùng được tạo trong `regional_feature_pipeline.py` từ bảng GEE theo ngày, gồm anomaly, thống kê lần 30 ngày và một số tương tác với điều kiện mặt đất, và được ghi sẵn vào bảng hợp nhất `unified_thesis.csv`. Vì vậy HCHO có thể không xuất hiện như một cột nền riêng trong `feature_list.csv`.



## B. CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM

Phụ lục này tóm tắt chuỗi script chính trong gói mã nguồn nộp kèm và môi trường để chạy lại. Mã nguồn được tổ chức theo bốn giai đoạn: thu thập dữ liệu (01\_collection), xử lý và kiểm soát chất lượng (02\_processing), xây dựng đặc trưng (03\_features) và thí nghiệm mô hình (04\_experiments). Cột Script ghi tên tệp chính hoặc thư mục chứa nhóm script tương ứng.

**Bảng B.1:** Chuỗi script chính của đề án

| Bước | Mục đích                                           | Script                          | Kết quả chính            |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1    | Thu thập dữ liệu trạm và vệ tinh                   | 01_collection/                  | dữ liệu thô theo trạm    |
| 2    | Dựng dữ liệu hợp nhất                              | build_unified.py                | unified_thesis.csv       |
| 3    | Lọc chất lượng PM2.5                               | pm25_qc.py                      | mặt nạ QC theo từng dòng |
| 4    | Tương quan AOD và PM2.5                            | aod_pm25_correlation_paper.py   | phân tích Mục 4.2        |
| 5    | KFold ngẫu nhiên theo mẫu                          | exp_random_sample_kfold.py      | kết quả Mục 4.4          |
| 6    | Đánh giá sản phẩm PM2.5 toàn cầu                   | exp_satellite_products.py       | so sánh Mục 4.3          |
| 7    | Ước tính LOSO toàn quốc                            | exp_national_loso_diagnostic.py | Bảng 4.1                 |
| 8    | Mô hình vùng ĐBSH và đánh giá ngoài tập nghiên cứu | exp_red_river_delta.py          | kết quả Chương 5         |
| 9    | Minh họa bản đồ lưới ĐBSH                          | 04_experiments/grid_mapping/    | Hình 5.5                 |

Bước 1 và Bước 2 tạo dữ liệu đầu vào cho pipeline. Các script phân tích và thí nghiệm ở các bước sau sử dụng các bảng hợp nhất hoặc tệp xuất phù hợp với từng mục đích. Bộ lọc chất lượng PM2.5 trong pm25\_qc.py được dùng chung cho các phân tích có dữ liệu PM2.5 mặt đất. Kết quả số và hình do mỗi script sinh ra là cơ sở cho các bảng và hình tương ứng trong Chương 4 và Chương 5; ví dụ Bước 7 tạo kết quả ước tính toàn quốc ở Bảng 4.1, Bước 8 tạo kết quả mô hình vùng và đánh giá ngoài tập nghiên cứu ở Chương 5, còn Bước 9 tạo minh họa bản đồ lưới 0,02°.

### B.1 Môi trường tái lập

Các kết quả được tạo bằng Python trên Windows, với các phiên bản chính:

- Python 3.10;

## PHỤ LỤC B. CẤU HÌNH THÍ NGHIỆM

- pandas 2.3.3;
- numpy 2.2.6;
- scikit-learn 1.7.2;
- XGBoost 3.2.0;
- matplotlib 3.10.6.

Tệp `requirements.txt` kèm theo gói mã nguồn liệt kê các gói Python cần thiết. Để chạy lại, cài môi trường bằng `pip install -r requirements.txt` rồi chạy các script theo thứ tự trong Bảng B.1.